

离散数学

(第 3 版)

2024@nju

目录

- 第一部分 集合论
- 第二部分 初等数论
- 第三部分 图论
- 第四部分 组合数学
- 第五部分 代数结构
- 第六部分 数理逻辑
- 第七部分 计算模型(文法与自动机)

目录

1 代数系统

- 二元运算及其性质
- 代数系统
- 同态与同构

2 群与环

3 格与布尔代数

12.1 二元运算及其性质

定义 1.1.1

设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为 **二元运算**.

例如, $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(\langle x, y \rangle) = x + y$ 就是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算, 即普通的加法运算.

普通的减法不是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算, 因为两个自然数相减可能得负数, 而负数不是自然数. 这时也称 $\mathbb{N}$ 对减法运算 **不封闭**.

12.1 二元运算及其性质

定义 1.1.1

设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为 **二元运算**.

例如, $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(\langle x, y \rangle) = x + y$ 就是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算, 即普通的加法运算.

普通的减法不是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算, 因为两个自然数相减可能得负数, 而负数不是自然数. 这时也称 $\mathbb{N}$ 对减法运算 **不封闭**.

验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑以下两点.

- ① S 中任何两个元素都可以进行这种运算, 且运算的结果是唯一的.
- ② S 中任何两个元素的运算结果都属于 S , 即 S 对该运算是 **封闭** 的.

例如, 实数集 $\mathbb{R}$ 上不可以定义除法运算, 因为 $0 \in \mathbb{R}$, 而 0 不能做除数. 但在 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$ 上就可以定义除法运算了, 因为 $\forall x, y \in \mathbb{R}^*$, 都有 $x/y \in \mathbb{R}^*$.

例 1.1.1

- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算, 而减法和除法不是.

例 1.1.1

- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算,而减法和除法不是.
- ② 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算,而除法不是.

例 1.1.1

- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算, 而减法和除法不是.
- ② 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算, 而除法不是.
- ③ 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的乘法和除法都是 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算, 而加法和减法不是, 因为两个非零实数相加或相减可能得 0 .

例 1.1.1

- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算,而减法和除法不是.
- ② 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算,而除法不是.
- ③ 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的乘法和除法都是 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算,而加法和减法不是,因为两个非零实数相加或相减可能得 0.
- ④ 设 $M_n(\mathbb{R})$ 表示所有 $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合,即

$$M_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i, j \leq n \right\},$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的二元运算.

例 1.1.1

- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算,而减法和除法不是.
- ② 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算,而除法不是.
- ③ 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的乘法和除法都是 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算,而加法和减法不是,因为两个非零实数相加或相减可能得 0.
- ④ 设 $M_n(\mathbb{R})$ 表示所有 $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合,即

$$M_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i, j \leq n \right\},$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的二元运算.

- ⑤ S 为任意集合,则 $\cup, \cap, -, \oplus$ 为 S 的幂集 $P(S)$ 上的二元运算,这里 $\cup$ 和 $\cap$ 是初级并和初级交.

例 1.1.1

- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算,而减法和除法不是.
- ② 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算,而除法不是.
- ③ 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的乘法和除法都是 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算,而加法和减法不是,因为两个非零实数相加或相减可能得 0.
- ④ 设 $M_n(\mathbb{R})$ 表示所有 $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合,即

$$M_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i, j \leq n \right\},$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的二元运算.

- ⑤ S 为任意集合,则 $\cup, \cap, -, \oplus$ 为 S 的幂集 $P(S)$ 上的二元运算,这里 $\cup$ 和 $\cap$ 是初级并和初级交.
- ⑥ S 为集合, S^S 为 S 上的所有函数的集合,则函数的复合运算 $\circ$ 为 S^S 上的二元运算.

通常用 $\circ, *, \cdot$ 等符号表示二元运算,称为 **算符**. 设 $f: S \times S \rightarrow S$ 是 S 上的二元运算,对任意的 $x, y \in S$,如果 x 与 y 的运算结果是 z ,即

$$f(\langle x, y \rangle) = z,$$

那么可以利用算符 $\circ$ 简记为

$$x \circ y = z.$$

通常用 $\circ, *, \cdot$ 等符号表示二元运算, 称为 **算符**. 设 $f: S \times S \rightarrow S$ 是 S 上的二元运算, 对任意的 $x, y \in S$, 如果 x 与 y 的运算结果是 z , 即

$$f(\langle x, y \rangle) = z,$$

那么可以利用算符 $\circ$ 简记为

$$x \circ y = z.$$

例 1.1.2

设 $\mathbb{R}$ 为实数集, 定义 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $*$ 如下.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = x.$$

计算 $3 * 4, (-5) * 0.2, 0 * \frac{1}{2}$.

通常用 $\circ, *, \cdot$ 等符号表示二元运算, 称为 **算符**. 设 $f: S \times S \rightarrow S$ 是 S 上的二元运算, 对任意的 $x, y \in S$, 如果 x 与 y 的运算结果是 z , 即

$$f(\langle x, y \rangle) = z,$$

那么可以利用算符 $\circ$ 简记为

$$x \circ y = z.$$

例 1.1.2

设 $\mathbb{R}$ 为实数集, 定义 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $*$ 如下.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = x.$$

计算 $3 * 4, (-5) * 0.2, 0 * \frac{1}{2}$.

解

$$3 * 4 = 3, (-5) * 0.2 = -5, 0 * \frac{1}{2} = 0.$$



一元运算

定义 1.1.2

设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元运算, 简称为一元运算.

一元运算

定义 1.1.2

设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元运算, 简称为一元运算.

例 1.1.3

- ① 求一个数的相反数是整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 和实数集 $\mathbb{R}$ 上的一元运算.
- ② 求一个数 x 的倒数 $\frac{1}{x}$ 是非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$ 、非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的一元运算.
- ③ 求一个复数的共轭复数是复数集 $\mathbb{C}$ 上的一元运算.
- ④ 在幂集 $P(S)$ 上, 如果规定全集为 S , 则求集合的绝对补运算 $\sim$ 是 $P(S)$ 上的一元运算.
- ⑤ 设 S 为集合, 令 A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$, 则求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算.
- ⑥ 在 $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上, 求一个矩阵的转置矩阵是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一元运算.

与二元运算一样,也可以使用算符来表示一元运算. 若 $f: S \rightarrow S$ 为 S 上的一元运算, 则 $f(x) = y$ 可以用算符 $\circ$ 记作 $\circ(x) = y$ 或 $\circ x = y$, 其中 x 为参加运算的元素, y 为运算的结果.

例如, x 的相反数 $-x$ 、集合 X 的绝对补集 $\sim X$ 都是上述表示形式, 其中 $-$ 和 $\sim$ 都是算符.

例 1.1.4

设 $S = \{1, 2\}$, 给出 $P(S)$ 上的运算 $\sim$ 和 $\oplus$ 的运算表, 其中全集为 S .

例 1.1.4

设 $S = \{1, 2\}$, 给出 $P(S)$ 上的运算 $\sim$ 和 $\oplus$ 的运算表, 其中全集为 S .

解

所求的运算表如表 1.1.3 和表 1.1.4 所示.

表 1.1.3

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\emptyset$

表 1.1.4

$\oplus$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\emptyset$

例 1.1.5

设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义 S 上的二元运算 $\circ$ 如下.

$$x \circ y = xy \bmod 5, \forall x, y \in S.$$

求运算 $\circ$ 的运算表.

例 1.1.5

设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义 S 上的二元运算 $\circ$ 如下.

$$x \circ y = xy \bmod 5, \forall x, y \in S.$$

求运算 $\circ$ 的运算表.

解

$xy \bmod 5$ 表示 xy 除以 5 的余数, 其运算表如下所示.

表 1.1.5

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

交换律

定义 1.1.3

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x,$$

那么称运算 $\circ$ 在 S 上是可交换的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足交换律.

交换律

定义 1.1.3

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x,$$

那么称运算 $\circ$ 在 S 上是可交换的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足交换律.

例如, 实数集上的加法和乘法是可交换的, 但减法不可交换.

幂集 $P(S)$ 上的 $\cup, \cap$ 和 $\oplus$ 都是可交换的, 但是相对补运算不可交换.

$n(\geq 2)$ 阶实矩阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上的矩阵加法是可交换的, 但矩阵乘法不是可交换的.

A^A 上函数的复合运算不是可交换的, 因为一般地说, $f \circ g \neq g \circ f$.

结合律

定义 1.1.4

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

那么称运算 $\circ$ 在 S 上是 **可结合** 的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足 **结合律**.

结合律

定义 1.1.4

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

那么称运算 $\circ$ 在 S 上是 **可结合** 的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足 **结合律**.

普通的加法和乘法在自然数集 $\mathbb{N}$ 、整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$ 上都是可结合的.

矩阵的加法和乘法是可结合的, 集合的 $\cup, \cap$ 和 $\oplus$ 运算是可结合的, 还有函数的复合运算是可结合的.

对于满足结合律的二元运算, 在一个只由该运算的算符连接起来的表达式中, 可以把所有表示运算顺序的括号去掉.

例如, 加法在实数集上是可结合的, 对于任意实数 x, y, z 和 u , 可以写

$$(x + y) + (z + u) = x + y + z + u.$$

幂等律

定义 1.1.5

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x,$$

那么称运算 $\circ$ 满足 幂等律.

幂等律

定义 1.1.5

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x,$$

那么称运算 $\circ$ 满足 **幂等律**.

如果 S 中的某些 x 满足 $x \circ x = x$, 则称 x 为运算 $\circ$ 的 **幂等元**.

易见, 如果 S 上的二元运算满足幂等律, 那么 S 中的所有元素都是幂等元.

对于任何集合 X , 有 $X \cup X = X$ 和 $X \cap X = X$, 集合的并和交运算满足幂等律,

$\oplus$ 运算和 $-$ 运算一般不满足幂等律, 但 $\emptyset$ 是幂等元.

普通数的加法和乘法不满足幂等律, 但 0 是加法的幂等元, 0 和 1 是乘法的幂等元.

分配律

定义 1.1.6

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上的两个二元运算, 如果对任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z), \quad (\text{左分配律})$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x), \quad (\text{右分配律})$$

那么称运算 $*$ 对 $\circ$ 是 **可分配** 的, 或者说 $*$ 对 $\circ$ 满足 **分配律**.

分配律

定义 1.1.6

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上的两个二元运算, 如果对任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z), \quad (\text{左分配律})$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x), \quad (\text{右分配律})$$

那么称运算 $*$ 对 $\circ$ 是 **可分配的**, 或者说 $*$ 对 $\circ$ 满足 **分配律**.

实数集 $\mathbb{R}$ 上的乘法对加法是可分配的, 在 $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上, 矩阵乘法对于矩阵加法也是可分配的, 而在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配. 使用归纳法不难证明, 若 $*$ 对 $\circ$ 运算分配律成立, 则 $*$ 对 $\circ$ 运算广义分配律也成立, 即 $\forall x, y_1, y_2, \dots, y_n \in S$ 有

$$x * (y_1 \circ y_2 \circ \dots \circ y_n) = (x * y_1) \circ (x * y_2) \circ \dots \circ (x * y_n),$$

$$(y_1 \circ y_2 \circ \dots \circ y_n) * x = (y_1 * x) \circ (y_2 * x) \circ \dots \circ (y_n * x).$$

吸收律

定义 1.1.7

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上两个可交换的二元运算, 如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x * (x \circ y) = x,$$

$$x \circ (x * y) = x,$$

那么称 $\circ$ 和 $*$ 满足吸收律.

吸收律

定义 1.1.7

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上两个可交换的二元运算, 如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x * (x \circ y) = x,$$

$$x \circ (x * y) = x,$$

那么称 $\circ$ 和 $*$ 满足吸收律.

例如, 幂集 $P(S)$ 上的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算满足吸收律, 即 $\forall A, B \in P(S)$ 有

$$A \cup (A \cap B) = A,$$

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

单位元

定义 1.1.8

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 $e_l \in S$ (或 $e_r \in S$), 使得对任何 $x \in S$ 都有 $e_l \circ x = x$ (或 $x \circ e_r = x$), 那么称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的一个左单位元 (或右单位元). 若 e 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的单位元. 单位元也可以称作幺元.

单位元

定义 1.1.8

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 $e_l \in S$ (或 $e_r \in S$), 使得对任何 $x \in S$ 都有 $e_l \circ x = x$ (或 $x \circ e_r = x$), 那么称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的一个左单位元 (或右单位元). 若 e 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的单位元. 单位元也可以称作幺元.

在 $\mathbb{N}$ 上, 0 是加法单位元, 1 是乘法单位元. 在 $M_n(\mathbb{R})$, $n \geq 2$, 上全 0 的 n 阶矩阵是矩阵加法单位元, 而 n 阶单位矩阵是矩阵乘法单位元. 在幂集 $P(S)$ 上, $\emptyset$ 是 $\cup$ 运算单位元, S 是 $\cap$ 运算单位元. $\emptyset$ 也是对称差运算 $\oplus$ 的单位元, 相对补运算无单位元. 在 A^A 上, 恒等函数 I_A 是函数复合运算的单位元.

单位元

定义 1.1.8

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 $e_l \in S$ (或 $e_r \in S$), 使得对任何 $x \in S$ 都有 $e_l \circ x = x$ (或 $x \circ e_r = x$), 那么称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的一个左单位元 (或右单位元). 若 e 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的单位元. 单位元也可以称作幺元.

在 $\mathbb{N}$ 上, 0 是加法单位元, 1 是乘法单位元. 在 $M_n(\mathbb{R}), n \geq 2$, 上全 0 的 n 阶矩阵是矩阵加法单位元, 而 n 阶单位矩阵是矩阵乘法单位元. 在幂集 $P(S)$ 上, $\emptyset$ 是 $\cup$ 运算单位元, S 是 $\cap$ 运算单位元. $\emptyset$ 也是对称差运算 $\oplus$ 的单位元, 相对补运算无单位元. 在 A^A 上, 恒等函数 I_A 是函数复合运算的单位元.

考虑 $\mathbb{R}^*$, 定义二元运算 $\circ: \forall a, b \in \mathbb{R}^*, a \circ b = a$, 则不存在 $e \in \mathbb{R}^*$ 使得 $\forall b \in \mathbb{R}^*$ 有 $e \circ b = b$, 所以 $\circ$ 运算无左单位元. 但对每一个 $a \in \mathbb{R}^*$, 对任意 $b \in \mathbb{R}^*$ 都有 $b \circ a = b$, 所以 $\mathbb{R}^*$ 中的每一个元素 a 都是 $\circ$ 运算的右单位元. $\mathbb{R}^*$ 中有无数多个右单位元, 但任何右单位元都不是左单位元, $\mathbb{R}^*$ 中没有关于 $\circ$ 运算的单位元.

单位元

定理 1.1.1

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 $\circ$ 运算的左单位元和右单位元, 则有

$$e_l = e_r = e,$$

且 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算唯一的单位元.

单位元

定理 1.1.1

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 $\circ$ 运算的左单位元和右单位元, 则有

$$e_l = e_r = e,$$

且 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算唯一的单位元.

证明.

因为 e_r 为右单位元, 所以 $e_l \circ e_r = e_l$; 同理, 由 e_l 为左单位元知, $e_l \circ e_r = e_r$.
由此可见, $e_l = e_r$.

单位元

定理 1.1.1

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 $\circ$ 运算的左单位元和右单位元, 则有

$$e_l = e_r = e,$$

且 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算唯一的单位元.

证明.

因为 e_r 为右单位元, 所以 $e_l \circ e_r = e_l$; 同理, 由 e_l 为左单位元知, $e_l \circ e_r = e_r$. 由此可见, $e_l = e_r$.

将 $e_l = e_r$ 记作 e , 则知 e 是 S 中的单位元. 假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有

$$e' = e \cdot e' = e,$$

所以 e 是 S 中关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元. □

零元

定义 1.1.9

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 若存在 $\theta_l \in S$ (或 $\theta_r \in S$), 使得对于任意的 $x \in S$ 有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 上关于 $\circ$ 运算的 **左零元** (或 **右零元**). 若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **零元**.

零元

定义 1.1.9

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 若存在 $\theta_l \in S$ (或 $\theta_r \in S$), 使得对于任意的 $x \in S$ 有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 上关于 $\circ$ 运算的 **左零元** (或 **右零元**). 若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **零元**.

例如, 自然数集 $\mathbb{N}$ 上 0 是普通乘法的零元, 而加法没有零元.

$M_n(\mathbb{R}), n \geq 2$, 上矩阵乘法的零元是全 0 的 n 阶矩阵, 而矩阵加法没有零元.

在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 运算的零元是 S , $\cap$ 运算的零元是 $\emptyset$, 而对称差运算 $\oplus$ 没有零元.

在 $\mathbb{R}^*$ 上如果定义运算 $\circ$, 使得对任意的 $a, b \in \mathbb{R}^*$ 有 $a \circ b = a$, 那么 $\mathbb{R}^*$ 中的任何元素都是关于 $\circ$ 运算的左零元, 但没有右零元, 从而也没有零元.

零元(续)

与定理 1.1.1 类似,可以证明下面的定理.

定理 1.1.2

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, θ_l 和 θ_r 分别为 $\circ$ 运算的左零元和右零元, 则有

$$\theta_l = \theta_r = \theta,$$

且 θ 是 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的零元.

零元(续)

与定理 1.1.1 类似,可以证明下面的定理.

定理 1.1.2

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, θ_l 和 θ_r 分别为 $\circ$ 运算的左零元和右零元, 则有

$$\theta_l = \theta_r = \theta,$$

且 θ 是 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的零元.

定理 1.1.3

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 和 θ 分别为 $\circ$ 运算的单位元和零元. 如果 S 至少有两个元素, 那么 $e \neq \theta$.

零元(续)

与定理 1.1.1 类似,可以证明下面的定理.

定理 1.1.2

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, θ_l 和 θ_r 分别为 $\circ$ 运算的左零元和右零元, 则有

$$\theta_l = \theta_r = \theta,$$

且 θ 是 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的零元.

定理 1.1.3

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 和 θ 分别为 $\circ$ 运算的单位元和零元. 如果 S 至少有两个元素, 那么 $e \neq \theta$.

证明.

用反证法. 假设 $e = \theta$, 则 $\forall x \in S$ 有

$$x = x \circ e = x \circ \theta = \theta,$$

与 S 中至少含有两个元素矛盾. □

逆元

定义 1.1.10

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 为 $\circ$ 运算的单位元, 对于 $x \in S$, 如果存在 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$), 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

那么称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**). 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的 **逆元**. 如果 x 的逆元存在, 那么称 x 是 **可逆** 的.

逆元

定义 1.1.10

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 为 $\circ$ 运算的单位元, 对于 $x \in S$, 如果存在 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$), 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

那么称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**). 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的 **逆元**. 如果 x 的逆元存在, 那么称 x 是 **可逆** 的.

在 $\mathbb{N}$ 上只有 0 有加法逆元, 就是 0 自己.

在 $\mathbb{Z}$ 上加法的单位元是 0. 对任何整数 x , 它的加法逆元都存在, 即相反数 $-x$.

逆元

定义 1.1.10

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 为 $\circ$ 运算的单位元, 对于 $x \in S$, 如果存在 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$), 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

那么称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**). 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的 **逆元**. 如果 x 的逆元存在, 那么称 x 是 **可逆** 的.

在 $\mathbb{N}$ 上只有 0 有加法逆元, 就是 0 自己.

在 $\mathbb{Z}$ 上加法的单位元是 0. 对任何整数 x , 它的加法逆元都存在, 即相反数 $-x$.

在 $n(\geq 2)$ 阶实矩阵集 $M_n(\mathbb{R})$ 上, n 阶全 0 矩阵是矩阵加法的单位元. 对任何 n 阶实矩阵 M , $-M$ 是 M 的加法逆元, 而 n 阶单位矩阵是 $M_n(\mathbb{R})$ 上关于矩阵乘法的单位元. 只有 n 阶实可逆矩阵 M 存在乘法逆元 M^{-1} .

逆元

定义 1.1.10

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 为 $\circ$ 运算的单位元, 对于 $x \in S$, 如果存在 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$), 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

那么称 y_l (或 y_r) 是 x 的左逆元 (或右逆元). 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的逆元. 如果 x 的逆元存在, 那么称 x 是可逆的.

在 $\mathbb{N}$ 上只有 0 有加法逆元, 就是 0 自己.

在 $\mathbb{Z}$ 上加法的单位元是 0. 对任何整数 x , 它的加法逆元都存在, 即相反数 $-x$.

在 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵集 $M_n(\mathbb{R})$ 上, n 阶全 0 矩阵是矩阵加法的单位元. 对任何 n 阶实矩阵 M , $-M$ 是 M 的加法逆元, 而 n 阶单位矩阵是 $M_n(\mathbb{R})$ 上关于矩阵乘法的单位元. 只有 n 阶实可逆矩阵 M 存在乘法逆元 M^{-1} .

在幂集 $P(S)$ 上, 对于 $\cup$ 运算, $\emptyset$ 为单位元. 只有 $\emptyset$ 有逆元, 就是它本身, 其他的元素都没有逆元. 类似地, 对于 $\cap$ 运算, S 为单位元, 也只有 S 有逆元, 即 S 本身, 其他元素都没有逆元.

定理 1.1.4

设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 如果 $x \in S$ 存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 那么有

$$y_l = y_r = y,$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

定理 1.1.4

设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 如果 $x \in S$ 存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 那么有

$$y_l = y_r = y,$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

证明.

由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r.$$

定理 1.1.4

设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 如果 $x \in S$ 存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 那么有

$$y_l = y_r = y,$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

证明.

由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r.$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元. 假设 y' 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y,$$

所以 y 是 x 的唯一的逆元. □

定理 1.1.4

设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 如果 $x \in S$ 存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 那么有

$$y_l = y_r = y,$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

证明.

由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r.$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元. 假设 y' 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y,$$

所以 y 是 x 的唯一的逆元. □

由定理 1.1.4 可知, 对于可结合的二元运算来说, 可逆的元素 x 只有唯一的逆元, 通常把它记作 x^{-1} .

消去律

定义 1.1.11

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$, 以下条件成立:

- ① 若 $x \circ y = x \circ z$ 且 $x \neq \theta$, 则 $y = z$;
- ② 若 $y \circ x = z \circ x$ 且 $x \neq \theta$, 则 $y = z$;

那么称 $\circ$ 运算满足 **消去律**, 其中 (1) 称作 **左消去律**, (2) 称作 **右消去律**.

注意被消去的 x 不能是运算的零元 θ .

消去律

定义 1.1.11

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$, 以下条件成立:

- ① 若 $x \circ y = x \circ z$ 且 $x \neq \theta$, 则 $y = z$;
- ② 若 $y \circ x = z \circ x$ 且 $x \neq \theta$, 则 $y = z$;

那么称 $\circ$ 运算满足 **消去律**, 其中 (1) 称作 **左消去律**, (2) 称作 **右消去律**.

注意被消去的 x 不能是运算的零元 θ .

整数集合上的加法和乘法都满足消去律.

幂集 $P(S)$ 上的并和交运算一般不满足消去律. $\forall A, B, C \in P(S)$, 由 $A \cup B = A \cup C$ 不一定能得到 $B = C$.

但对称差运算满足消去律. $\oplus$ 运算不存在零元, $\forall A, B, C \in P(S)$, 都有

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C,$$

$$B \oplus A = C \oplus A \Rightarrow B = C.$$

例 1.1.6

对于下面给定的集合和该集合上的二元运算, 指出该运算的性质, 并求出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

- ① $\mathbb{Z}^+$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$, $x * y = \text{lcm}(x, y)$, 即求 x 和 y 的最小公倍数.
- ② $\mathbb{Q}$, $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, $x * y = x + y - xy$.

例 1.1.6

对于下面给定的集合和该集合上的二元运算, 指出该运算的性质, 并求出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

- ① $\mathbb{Z}^+$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$, $x * y = \text{lcm}(x, y)$, 即求 x 和 y 的最小公倍数.
- ② $\mathbb{Q}$, $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, $x * y = x + y - xy$.

解

(1) $*$ 运算可交换, 可结合, 是幂等的.

$\forall x \in \mathbb{Z}^+$, $x * 1 = x$, $1 * x = x$, 故 1 为单位元.

不存在零元.

只有 1 有逆元, 是它自己, 其他正整数无逆元.

例 1.1.6

对于下面给定的集合和该集合上的二元运算, 指出该运算的性质, 并求出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

① $\mathbb{Z}^+$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$, $x * y = \text{lcm}(x, y)$, 即求 x 和 y 的最小公倍数.

② $\mathbb{Q}$, $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, $x * y = x + y - xy$.

解

(1) $*$ 运算可交换, 可结合, 是幂等的.

$\forall x \in \mathbb{Z}^+$, $x * 1 = x$, $1 * x = x$, 故 1 为单位元.

不存在零元.

只有 1 有逆元, 是它自己, 其他正整数无逆元.

(2) $*$ 运算满足交换律, 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, 有

$$x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x.$$

$*$ 运算满足结合律, 因为 $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$, 有

$$(x * y) * z = (x + y - xy) * z = x + y + z - xy - xz - yz + xyz,$$

$$x * (y * z) = x * (y + z - yz) = x + y + z - xy - xz - yz + xyz,$$

例1.1.6(续)

所以 $(x * y) * z = x * (y * z)$.

* 运算不满足幂等律, 因为 $2 \in \mathbb{Q}$, 但

$$2 * 2 = 2 + 2 - 2 \times 2 = 0 \neq 2.$$

* 运算满足消去律. 因为 $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$, 当 $x \neq 1$ (1 为零元, 见后) 时, 若 $x * y = x * z$, 则有 $x + y - xy = x + z - xz$, 即 $(y - z) = x(y - z)$, 故有 $y = z$, 所以左消去律成立. 由于 * 是可交换的, 所以右消去律也成立.

$\forall x \in \mathbb{Q}$, 有 $x * 0 = x = 0 * x$, 故 0 是 * 运算的单位元.

$\forall x \in \mathbb{Q}$, 有 $x * 1 = 1 = 1 * x$, 故 1 是 * 运算的零元.

$\forall x \in \mathbb{Q}$, 欲使 $x * y = 0$ 和 $y * x = 0$ 成立, 即

$$x + y - xy = 0,$$

解得

$$y = \frac{x}{x-1}, \quad x \neq 1.$$

从而知, $x \neq 1$ 时 x 可逆, $x^{-1} = \frac{x}{x-1}$.



例 1.1.7

设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $*$, $\circ$, $\cdot$ 如表 1.1.6 所示.

表 1.1.6

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

例 1.1.7

设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $*$, $\circ$, $\cdot$ 如表 1.1.6 所示.

表 1.1.6

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

解

- * 运算满足交换律、结合律和消去律, 不满足幂等律. 单位元是 a , 没有零元, 且 $a^{-1} = a$, $b^{-1} = c$, $c^{-1} = b$.
- $\circ$ 运算满足交换律、结合律和幂等律, 不满足消去律. 单位元是 a , 零元是 b . 只有 a 有逆元, $a^{-1} = a$.
- $\cdot$ 运算不满足交换律, 满足结合律和幂等律, 不满足消去律. 没有单位元, 没有零元, 没有可逆元素.



12.2 代数系统

定义 1.2.1

非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称作一个代数系统, 简称为代数, 记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

12.2 代数系统

定义 1.2.1

非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称作一个 **代数系统**, 简称为 **代数**, 记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

例如, $\langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 都是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵的加法和乘法.

$\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加法和模 n 乘法, 即 $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = xy \bmod n.$$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统, 其中含有两个二元运算 $\cup$ 和 $\cap$ 以及一个一元运算 $\sim$.

在某些代数系统中存在着一些特定的元素,它们对该系统的一元或二元运算起着重要的作用,如二元运算的单位元和零元.

在定义代数系统时,如果把含有这样的特定元素也作为系统的性质,例如,规定系统的二元运算必须含有单位元,那么在这种情况下称这些元素为该代数系统的 **特异元素** 或 **代数常数**.

有时为了强调某个代数系统是含有代数常数的系统,也可以把这些代数常数列到系统的表达式中. 例如, $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中的 $+$ 运算有单位元 0 , 为了强调 0 的存在, 将 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 记作 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$. 又如 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 中的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算存在单位元 $\emptyset$ 和 S , 当规定 $\emptyset$ 和 S 是该系统的代数常数时,也可将它记为 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$. 当然,在不发生混淆的情况下,为了叙述的简便也常用集合的名字来标记代数系统. 例如,上述代数系统可以简记为 $\mathbb{Z}$ 和 $P(S)$.

在某些代数系统中存在着一些特定的元素,它们对该系统的一元或二元运算起着重要的作用,如二元运算的单位元和零元.

在定义代数系统时,如果把含有这样的特定元素也作为系统的性质,例如,规定系统的二元运算必须含有单位元,那么在这种情况下称这些元素为该代数系统的 **特异元素** 或 **代数常数**.

有时为了强调某个代数系统是含有代数常数的系统,也可以把这些代数常数列到系统的表达式中. 例如, $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中的 $+$ 运算有单位元 0 , 为了强调 0 的存在, 将 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 记作 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$. 又如 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 中的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算存在单位元 $\emptyset$ 和 S , 当规定 $\emptyset$ 和 S 是该系统的代数常数时,也可将它记为 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$. 当然,在不发生混淆的情况下,为了叙述的简便也常用集合的名字来标记代数系统. 例如,上述代数系统可以简记为 $\mathbb{Z}$ 和 $P(S)$.

定义 1.2.2

如果两个代数系统中运算的个数相同,对应运算的元数相同,且代数常数的个数也相同,那么称这两个代数系统 **具有相同的构成成分**,也称它们是 **同类型** 的代数系统.

例如,

$$V_1 = \langle \mathbb{R}, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle,$$

$$V_2 = \langle P(B), \cup, \cap, \sim, \emptyset, B \rangle,$$

是同类型的代数系统,它们都含有两个二元运算、一个一元运算和两个代数常数. 同类型的代数系统仅仅是具有相同的构成成分,不一定具有相同的运算性质. 上述的 V_1 和 V_2 是同类型的代数系统,但它们的运算性质却很不一样,如表 1.2.1 所示. 如果同类型的两个代数系统具有共同的运算性质,那么称它们是 **同种的**.

表 1.2.1

V_1	V_2
+ 和 $\cdot$ 可交换,可结合	$\cup$ 和 $\cap$ 可交换,可结合
$\cdot$ 对 + 可分配	$\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配
+ 和 $\cdot$ 不满足幂等律	$\cup$ 和 $\cap$ 都满足幂等律
+ 和 $\cdot$ 不满足吸收律	$\cup$ 和 $\cap$ 都满足吸收律
+ 和 $\cdot$ 都满足消去律	$\cup$ 和 $\cap$ 一般不满足消去律

在规定了一个代数系统的构成成分,即集合、运算以及代数常数以后,如果再对这些运算所遵从的算律加以限制,那么满足这些条件的代数系统就具有完全相同的性质,从而构成了一类特殊的代数系统.

在规定了一个代数系统的构成成分,即集合、运算以及代数常数以后,如果再对这些运算所遵从的算律加以限制,那么满足这些条件的代数系统就具有完全相同的性质,从而构成了一类特殊的代数系统.

例如,代数系统 $V = \langle S, \circ \rangle$, 其中 $\circ$ 是一个可结合的二元运算,就代表了一类特殊的代数系统——**半群**. 如 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$, $\langle P(B), \cup \rangle$ 等都是半群.

在规定了一个代数系统的构成成分,即集合、运算以及代数常数以后,如果再对这些运算所遵从的算律加以限制,那么满足这些条件的代数系统就具有完全相同的性质,从而构成了一类特殊的代数系统.

例如,代数系统 $V = \langle S, \circ \rangle$, 其中 $\circ$ 是一个可结合的二元运算,就代表了一类特殊的代数系统——半群. 如 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle, \langle P(B), \cup \rangle$ 等都是半群.

又如代数系统 $V = \langle S, \circ, * \rangle$, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算,并满足交换律、结合律、幂等律和吸收律,那么代表了另一类特殊的代数系统——格. 实际中的代数系统 $\langle \mathbb{Z}^+, \text{lcm}, \text{gcd} \rangle, \langle P(B), \cup, \cap \rangle$ 等都是格,这里的 lcm 和 gcd 分别表示求两个正整数的最小公倍数和最大公因数的运算.

从代数系统的构成成分和遵从的算律出发,将代数系统分类,然后研究每一类代数系统的共同性质,并将研究的结果运用到具体的代数系统中去,这种方法就是抽象代数的基本方法,也是代数结构课程的主要内容.

由已知的代数系统可以通过系统的方法构成新的代数系统,即子代数和积代数. 这些代数系统能够保持或者基本上保持原有代数系统的良好性质.

子代数

定义 1.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 那么称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的 **子代数系统**, 简称为 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

子代数

定义 1.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 那么称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的 **子代数系统**, 简称为 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

例如, $\mathbb{N}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 是封闭的. $\mathbb{N}$ 也是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 封闭, 且 $\mathbb{N}$ 中含有代数常数 0 . $\mathbb{N} - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的代数常数 $0 \notin \mathbb{N} - \{0\}$.

子代数

定义 1.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 那么称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的 **子代数系统**, 简称为 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

例如, $\mathbb{N}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 是封闭的. $\mathbb{N}$ 也是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 封闭, 且 $\mathbb{N}$ 中含有代数常数 0 . $\mathbb{N} - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的代数常数 $0 \notin \mathbb{N} - \{0\}$.

从子代数定义不难看出, 子代数和原代数不仅具有相同的构成成分, 是同类型的代数系统, 而且对应的二元运算都具有相同的运算性质.

子代数

定义 1.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 那么称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的 **子代数系统**, 简称为 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

例如, $\mathbb{N}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 是封闭的. $\mathbb{N}$ 也是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 封闭, 且 $\mathbb{N}$ 中含有代数常数 0 . $\mathbb{N} - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的代数常数 $0 \notin \mathbb{N} - \{0\}$.

从子代数定义不难看出, 子代数和原代数不仅具有相同的构成成分, 是同类型的代数系统, 而且对应的二元运算都具有相同的运算性质.

对任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 其子代数一定存在. 最大子代数就是 V 本身. 如果 V 中所有代数常数构成的集合对 V 中所有的运算都是封闭的, 那么它构成了 V 的最小子代数. 这种最大和最小子代数称为 V 的 **平凡子代数**.

若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的 **真子代数**.

例 1.2.1

设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令

$$n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}, \quad n \text{ 为自然数},$$

则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数.

例 1.2.1

设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令

$$n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}, \quad n \text{ 为自然数},$$

则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数.

证明.

任取 $n\mathbb{Z}$ 中的两个元素 $nz_1, nz_2, z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$, 则有

$$nz_1 + nz_2 = n(z_1 + z_2) \in n\mathbb{Z},$$

即 $n\mathbb{Z}$ 对 $+$ 运算是封闭的.

又

$$0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z},$$

所以, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数.

当 $n = 1$ 或 $n = 0$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他都是 V 的非平凡的真子代数. □

积代数

定义 1.2.4

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $\circ$ 和 $*$ 为二元运算, 在集合 $A \times B$ 上定义二元运算 $\cdot$ 如下.

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B,$$

有

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle,$$

称 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数, 记作 $V_1 \times V_2$. 这时也称 V_1 和 V_2 为 V 的因子代数.

易见积代数与它的因子代数是同类型的代数系统.

例 1.2.2

设 V_1 和 V_2 分别为模 3 加法和模 2 加法的代数系统, 即 $V_1 = \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_2, \oplus_2 \rangle$, 给出 $V_1 \times V_2$ 的运算表, 并说明它的运算是否满足交换律与结合律, 是否具有单位元.

例 1.2.2

设 V_1 和 V_2 分别为模 3 加法和模 2 加法的代数系统, 即 $V_1 = \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_2, \oplus_2 \rangle$, 给出 $V_1 \times V_2$ 的运算表, 并说明它的运算是否满足交换律与结合律, 是否具有单位元.

解

运算表如下表所示.

$\oplus$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$
$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$

$V_1 \times V_2$ 中的 $\oplus$ 运算满足交换律、结合律, 单位元是 $\langle 0, 0 \rangle$.



定理 1.2.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 是它们的积代数.

- ① 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换(可结合、幂等)的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换(可结合、幂等)的;
- ② 如果 e_1 和 e_2 (θ_1 和 θ_2) 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的单位元(零元), 那么 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ($\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$) 也是 $\cdot$ 运算的单位元(零元);
- ③ 如果 x 和 y 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的可逆元素, 那么 $\langle x, y \rangle$ 也是 $\cdot$ 运算的可逆元素, 其逆元就是 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$.

定理 1.2.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 是它们的积代数.

- ① 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换(可结合、幂等)的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换(可结合、幂等)的;
- ② 如果 e_1 和 e_2 (θ_1 和 θ_2) 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的单位元(零元), 那么 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ($\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$) 也是 $\cdot$ 运算的单位元(零元);
- ③ 如果 x 和 y 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的可逆元素, 那么 $\langle x, y \rangle$ 也是 $\cdot$ 运算的可逆元素, 其逆元就是 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$.

证明.

这里只证明 (1) 中的结合律, (2) 中的单位元.

(1) 任取

$$\begin{aligned} & \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle \in V_1 \times V_2, \\ & (\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle) \cdot \langle a_3, b_3 \rangle \\ &= \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle \cdot \langle a_3, b_3 \rangle \\ &= \langle (a_1 \circ a_2) \circ a_3, (b_1 * b_2) * b_3 \rangle \\ &= \langle a_1 \circ (a_2 \circ a_3), b_1 * (b_2 * b_3) \rangle \\ &= \langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2 \circ a_3, b_2 * b_3 \rangle \\ &= \langle a_1, b_1 \rangle \cdot (\langle a_2, b_2 \rangle \cdot \langle a_3, b_3 \rangle). \end{aligned}$$

定理 1.2.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 是它们的积代数.

- ① 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换(可结合、幂等)的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换(可结合、幂等)的;
- ② 如果 e_1 和 e_2 (θ_1 和 θ_2) 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的单位元(零元), 那么 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ($\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$) 也是 $\cdot$ 运算的单位元(零元);
- ③ 如果 x 和 y 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的可逆元素, 那么 $\langle x, y \rangle$ 也是 $\cdot$ 运算的可逆元素, 其逆元就是 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$.

证明.

这里只证明 (1) 中的结合律, (2) 中的单位元.

(1) 任取

$$\begin{aligned} & \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle \in V_1 \times V_2, \\ & (\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle) \cdot \langle a_3, b_3 \rangle \\ &= \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle \cdot \langle a_3, b_3 \rangle \\ &= \langle (a_1 \circ a_2) \circ a_3, (b_1 * b_2) * b_3 \rangle \\ &= \langle a_1 \circ (a_2 \circ a_3), b_1 * (b_2 * b_3) \rangle \\ &= \langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2 \circ a_3, b_2 * b_3 \rangle \\ &= \langle a_1, b_1 \rangle \cdot (\langle a_2, b_2 \rangle \cdot \langle a_3, b_3 \rangle). \end{aligned}$$

(2) 任取 $\langle a, b \rangle \in V_1 \times V_2$,

$$\begin{aligned} \langle a, b \rangle \cdot \langle e_1, e_2 \rangle &= \langle a \circ e_1, b * e_2 \rangle = \langle a, b \rangle, \\ \langle e_1, e_2 \rangle \cdot \langle a, b \rangle &= \langle e_1 \circ a, e_2 * b \rangle = \langle a, b \rangle, \end{aligned}$$

因此 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 是关于 $\cdot$ 运算的单位元. $\square$

积代数的定义可以推广到具有多个运算的同类型的代数系统.

在具有两个不同二元运算的情况下,使用与定理 1.2.1 中类似的方法不难证明:积代数也保留因子代数中的分配律和吸收律等性质. 但是消去律是一个例外. 请看下面的例子.

例 1.2.3

设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, 其中 n 是正整数, $V_1 = \langle \mathbb{Z}_4, \otimes_4 \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_3, \otimes_3 \rangle$ 分别表示模 4 乘法和模 3 乘法的代数系统, 那么 V_1 和 V_2 中的运算都满足消去律. 考虑积代数 $\langle V_1 \times V_2, \otimes \rangle$, 这里的 $\otimes$ 运算不满足消去律. 因为在 $V_1 \times V_2$ 中有

$$\langle 2, 0 \rangle \otimes \langle 0, 2 \rangle = \langle 0, 0 \rangle = \langle 2, 0 \rangle \otimes \langle 0, 0 \rangle,$$

且 $\langle 2, 0 \rangle$ 不是零元, 如果 $\otimes$ 运算满足消去律, 那么在上式中用消去律将 $\langle 2, 0 \rangle$ 消去, 就得到 $\langle 0, 2 \rangle = \langle 0, 0 \rangle$, 显然这是矛盾的. □

12.3 同态与同构

在同种的代数系统中,有些系统在结构上更为相似,甚至完全一样. 例如,
 $V_1 = \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$, $V_2 = \langle A, \oplus_6 \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$, $A = \{0, 2, 4\}$, $\oplus_3$ 和 $\oplus_6$ 分别表示模 3 加法和模 6 加法. 这两个代数系统的运算表如表 1.3.1 和表 1.3.2 所示.

表 1.3.1

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

表 1.3.2

$\oplus_6$	0	1	2
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

把表 1.3.1 中的 1 和 2 分别替换成 2 和 4, 就可以得到表 1.3.2. 这个替换可以表示成函数:

$$f = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}.$$

在双射函数 f 的作用下, 代数系统 V_1 转换成了 V_2 . 直观上它们具有同样的结构, 都是抽象代数系统 $\{a, b, c\}$ 的实例.

同态

定义 1.3.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $f: A \rightarrow B$, 且 $\forall x, y \in A$ 有

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y),$$

则称 f 是 V_1 到 V_2 的 **同态映射**, 简称为 **同态**.

同态

定义 1.3.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $f: A \rightarrow B$, 且 $\forall x, y \in A$ 有

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y),$$

则称 f 是 V_1 到 V_2 的 **同态映射**, 简称为 **同态**.

根据同态映射的性质可以将同态分为单同态、满同态和同构, 即: 同态映射 f 如果是单射, 那么称作 **单同态**; 如果是满射, 那么称作 **满同态**, 这时称 V_2 是 V_1 的同态像; 如果 f 是双射, 那么称作 **同构**, 也称代数系统 V_1 同构于 V_2 , 记作 $V_1 \cong V_2$.

如果同态映射 f 是 V 到 V 的, 那么称 f 为 **自同态**.

类似地, 可以定义 **单自同态**、**满自同态** 和 **自同构**.

同态映射 f 具有许多良好的性质. 设 f 是 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 的同态映射.

首先, 如果 $\circ$ 运算具有交换律、结合律、幂等律等, 那么在同态像 $f(V_1)$ 中, $*$ 运算也具有相同的算律(注意, 消去律可能有例外).

同态映射 f 具有许多良好的性质. 设 f 是 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 的同态映射.

首先, 如果 $\circ$ 运算具有交换律、结合律、幂等律等, 那么在同态像 $f(V_1)$ 中, $*$ 运算也具有相同的算律(注意, 消去律可能有例外).

此外, 同态映射 f 恰好把 V_1 的单位元 e_1 映射到 V_2 的单位元 e_2 , 即 $f(e_1) = e_2$.

同态映射 f 具有许多良好的性质. 设 f 是 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 的同态映射.

首先, 如果 $\circ$ 运算具有交换律、结合律、幂等律等, 那么在同态像 $f(V_1)$ 中, $*$ 运算也具有相同的算律(注意, 消去律可能有例外).

此外, 同态映射 f 恰好把 V_1 的单位元 e_1 映射到 V_2 的单位元 e_2 , 即 $f(e_1) = e_2$. 同样对于零元和可逆元也有

$$f(\theta_1) = \theta_2, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$$

同态映射 f 具有许多良好的性质. 设 f 是 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 的同态映射.

首先, 如果 $\circ$ 运算具有交换律、结合律、幂等律等, 那么在同态像 $f(V_1)$ 中, $*$ 运算也具有相同的算律(注意, 消去律可能有例外).

此外, 同态映射 f 恰好把 V_1 的单位元 e_1 映射到 V_2 的单位元 e_2 , 即 $f(e_1) = e_2$. 同样对于零元和可逆元也有

$$f(\theta_1) = \theta_2, \quad f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$$

上述关于同态映射的定义可以推广到具有有限多个运算的代数系统. 例如, 对于具有两个二元运算的代数系统 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2 \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, *_1, *_2 \rangle$, $f: A \rightarrow B$, 如果 $\forall x, y \in A$, 有

$$\begin{aligned} f(x \circ_1 y) &= f(x) *_1 f(y), \\ f(x \circ_2 y) &= f(x) *_2 f(y), \end{aligned}$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射.

例 1.3.1

- (1) 设代数系统 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集合, $+$ 为普通加法; $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法. 令

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = x \bmod n,$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的满同态.

事实上, 显然 f 是满射, 且 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$f(x + y) = (x + y) \bmod n = (x \bmod n) \oplus (y \bmod n) = f(x) \oplus f(y).$$

例 1.3.1

- (1) 设代数系统 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集合, $+$ 为普通加法; $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法. 令

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = x \bmod n,$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的满同态.

事实上, 显然 f 是满射, 且 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$f(x + y) = (x + y) \bmod n = (x \bmod n) \oplus (y \bmod n) = f(x) \oplus f(y).$$

- (2) 设 $V_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^*$ 分别为实数集与非零实数集, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法与乘法. 令

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*, f(x) = e^x,$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的单同态.

事实上, 易见 f 是单射, 且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$$

例1.3.1(续)

(3) 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集, $+$ 为普通加法. $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令

$$f_a : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax,$$

那么 f_a 是 V 的自同态.

事实上, 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有

$$\begin{aligned} f_a(x + y) &= a(x + y) \\ &= ax + ay \\ &= f_a(x) + f_a(y), \end{aligned}$$

即 $f_a(x + y) = f_a(x) + f_a(y)$.

当 $a = 0$ 时称 f_0 为**零同态**; 当 $a = \pm 1$ 时, f_a 是自同构; 除此之外, 其他的 f_a 都是单自同态. □

例 1.3.2

设 $V = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法. 证明恰有 n 个 V 的自同态.

例 1.3.2

设 $V = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法. 证明恰有 n 个 V 的自同态.

证明.

先证存在着 n 个 V 的自同态. 令

$$f_p : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, f_p(x) = px \bmod n, p = 0, 1, \dots, n-1,$$

则 f_p 是 V 的自同态, 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$ 有

$$\begin{aligned} f_p(x \oplus y) &= p(x \oplus y) \bmod n \\ &= (px \bmod n) \oplus (py \bmod n) \\ &= f_p(x) \oplus f_p(y). \end{aligned}$$

由于 p 有 n 种取值, 不同的 p 确定了不同的映射 f_p , 所以存在 n 个 V 的自同态.

例1.3.2(续)

下面证明任何 V 的自同态都是上述 n 个自同态中的一个. 设 f 是 V 的自同态, 且 $f(1) = i, i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. 下面证明 $\forall x \in \mathbb{Z}_n$, 有 $f(x) = ix \bmod n$.

显然 $f(1) = i = i \cdot 1 \bmod n$.

假设对 $x \in \{1, 2, \dots, n-2\}$ 有 $f(x) = ix \bmod n$ 成立, 那么

$$\begin{aligned} f(x+1) &= f(x \oplus 1) = f(x) \oplus f(1) \\ &= (ix \bmod n) \oplus i = (ix + i) \bmod n \\ &= i(x+1) \bmod n. \end{aligned}$$

从而 $\forall x \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, 有 $f(x) = ix \bmod n$.

最后有

$$\begin{aligned} f(0) &= f((n-1) \oplus 1) = f(n-1) \oplus f(1) \\ &= (i(n-1) \bmod n) \oplus i = in \bmod n \\ &= 0 = i \cdot 0 \bmod n. \end{aligned}$$

一个进程代数的描述实例

下面介绍代数系统在计算机科学中的一个重要的研究领域——**进程代数** (process algebra).

例 1.3.3

利用进程代数可以对使用通信实现交互的并发系统建模, 20 世纪 80 年代发展起来的通信系统演算 (*Calculus of Communicating Systems, CCS*) 便是这方面的典型代表.

下面是一个自动售货机的例子. 简单起见, 这里假设该售货机只为顾客提供咖啡和茶. 系统中的进程由动作 $coin$, $coffee$ 和 tea 构成.

为了更好地描述交互, 通常将动作细分为互补的输入和输出动作. 例如, 如果 $coin$, $coffee$ 和 tea 分别表示“接收硬币”“取走咖啡”和“取走茶”, 那么对应的输出动作 $\overline{coin}$, $\overline{coffee}$ 和 $\overline{tea}$ 将分别表示“投入硬币”“提供咖啡”和“提供茶”.

除了输入和输出动作外, 还有一个特别的动作, 即外部不可见的动作, 笼统地用 τ 表示.

一个进程代数的描述实例(续)

这些动作构成原子进程. 自动售货机 M 的进程可以定义为 $!coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})$, 购买咖啡的顾客 C 的进程可以定义为 $!\overline{coin}.coffee$, 这里符号“!”表示其后的进程可以重复执行, 符号“+”表示在该符号前后两个进程中选择一个执行.

一个进程代数的描述实例(续)

这些动作构成原子进程. 自动售货机 M 的进程可以定义为 $!coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})$, 购买咖啡的顾客 C 的进程可以定义为 $!\overline{coin}.coffee$, 这里符号“!”表示其后的进程可以重复执行, 符号“+”表示在该符号前后两个进程中选择一个执行. 自动售货机 M 与顾客 C 的交互可以用下面的进程描述.

$$M|C = !coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})|!\overline{coin}.coffee$$

一个进程代数的描述实例(续)

这些动作构成原子进程. 自动售货机 M 的进程可以定义为 $!coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})$, 购买咖啡的顾客 C 的进程可以定义为 $\overline{!coin}.coffee$, 这里符号“!”表示其后的进程可以重复执行, 符号“+”表示在该符号前后两个进程中选择一个执行.

自动售货机 M 与顾客 C 的交互可以用下面的进程描述.

$$M|C = !coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})|\overline{!coin}.coffee$$

该进程在顾客投入硬币、自动售货机接收硬币后, 转化为进程

$$(\overline{coffee} + \overline{tea})|\overline{!coin}.(\overline{coffee} + \overline{tea})|coffee|\overline{!coin}.coffee$$

一个进程代数的描述实例(续)

这些动作构成原子进程. 自动售货机 M 的进程可以定义为 $!coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})$, 购买咖啡的顾客 C 的进程可以定义为 $!\overline{coin}.coffee$, 这里符号“!”表示其后的进程可以重复执行, 符号“+”表示在该符号前后两个进程中选择一个执行.

自动售货机 M 与顾客 C 的交互可以用下面的进程描述.

$$M|C = !coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})|!\overline{coin}.coffee$$

该进程在顾客投入硬币、自动售货机接收硬币后, 转化为进程

$$(\overline{coffee} + \overline{tea})|!coin.(\overline{coffee} + \overline{tea})|coffee|!\overline{coin}.coffee$$

进而, 在自动售货机提供咖啡、顾客取走咖啡后, 系统还原为进程 $M|C$.

另外, 也可以在 $M|C$ 外加上约束 $(new\ coin, coffee, tea)$, 即 $(new\ coin, coffee, tea)(M|C)$, 该约束限定 $coin, coffee, tea$ 等动作只能在系统 $M|C$ 内部发生.

一个进程代数的描述实例(续)

利用这些算子,加上表示空进程的零元算子 0 ,可以构造出 CCS 的所有进程. 进程集合 A 和给定的 A 上的算子构成了代数系统——CCS.

更明确地,CCS 中有 6 个算子: $0, ., +, |, (\text{new } \tilde{a})$ 和 $!$,具体说明如下.

$0 : \rightarrow A$,称作空进程,表示进程终止.

$. : A \times A \rightarrow A$ 称作顺序,运算结果得到的 $a.b$ 是个组合进程, a 后面顺序执行 b .

$+ : A \times A \rightarrow A$,称作选择, $a + b$ 表示在 a 与 b 中选择一个进程来执行,同时放弃另外一个.

$| : A \times A \rightarrow A$,称作并行, $a|b$ 是把 a 与 b 的并行执行看成一个新进程,当一个分支有输出动作,另外一个分支有同名的输入动作时,两个分支可以通信.

$(\text{new } \tilde{a}) : A \rightarrow A$,称作限制,表示动作集合 $\tilde{a}$ 里的动作不能与外界交互.

$! : A \rightarrow A$,称作重复,表示可以不断执行.

所有进程及算子构成进程代数 $\langle A, 0, ., +, |, (\text{new } \tilde{a}), ! \rangle$.

为使得表达式更为简洁,上述算子的优先级规定如下.

$$. > | > +, ! > | > +, (\text{new } \tilde{a}) > | > +$$

一个进程代数的描述实例(续)

设 x, y, z 是 CCS 中的任意进程, 可以证明进程代数 CCS 的一些主要算律. 选择运算满足交换律和结合律, 即 $x + y = y + x, (x + y) + z = x + (y + z)$. 并行运算满足交换律和结合律, 即 $x|y = y|x, (x|y)|z = x|(y|z)$. 0 是 $+$ 和 $|$ 运算的单位元, 即

$$0 + x = x, \quad x + 0 = x, \quad x|0 = x, \quad 0|x = x.$$

利用进程代数可以分析通信并发系统的性质, 也可以通过互模拟来研究系统之间行为的等价性, 从而在保证系统性能的前提下进一步简化系统, 实现预定的设计目标.

目录

1 代数系统

2 群与环

- 群的定义及性质
- 子群与群的陪集分解
- 循环群与置换群
- 环与域

3 格与布尔代数

13.1 群的定义及性质

半群与群都是具有一个二元运算的代数系统.

具体地, 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是一个具有二元运算的代数系统, 如果运算 $\circ$ 满足结合律, 那么称 V 为 **半群**.

13.1 群的定义及性质

半群与群都是具有一个二元运算的代数系统.

具体地, 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是一个具有二元运算的代数系统, 如果运算 $\circ$ 满足结合律, 那么称 V 为 **半群**.

如果半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中关于 $\circ$ 运算存在单位元 $e \in S$, 那么称 V 是 **么半群**, 也称作 **独异点**. 有时也将独异点 V 记作 $V = \langle S, \circ, e \rangle$.

13.1 群的定义及性质

半群与群都是具有一个二元运算的代数系统.

具体地, 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是一个具有二元运算的代数系统, 如果运算 $\circ$ 满足结合律, 那么称 V 为 **半群**.

如果半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中关于 $\circ$ 运算存在单位元 $e \in S$, 那么称 V 是 **幺半群**, 也称作 **独异点**. 有时也将独异点 V 记作 $V = \langle S, \circ, e \rangle$.

进而, 如果一个幺半群中每个元素均可逆, 那么它构成一个群.

定义 2.1.1

设 G 是非空集合, $\circ$ 是 G 上的二元运算, 若下述条件被满足:

- ① 结合律, 即对 $\forall a, b, c \in G$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
- ② 单位元, 即 $\exists e \in G$ 使得对 $\forall a \in G$, 有 $e \circ a = a = a \circ e$;
- ③ 逆元, 即对 $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G$ 使得 $a \circ a^{-1} = e = a^{-1} \circ a$;

则称 G 是一个 **群**.

例 2.1.1

- ① $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作 **整数加群**、**有理数加群**、**实数加群** 和 **复数加群**.

例 2.1.1

- ① $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作 **整数加群**、**有理数加群**、**实数加群** 和 **复数加群**.
- ② 设 n 是大于 1 的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 也都是独异点, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 也是群. 这里的 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法. $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群, 因为不是每个 n 阶矩阵都有乘法逆元.

例 2.1.1

- ① $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作 **整数加群**、**有理数加群**、**实数加群** 和 **复数加群**.
- ② 设 n 是大于 1 的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 也都是独异点, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 也是群. 这里的 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法. $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群, 因为不是每个 n 阶矩阵都有乘法逆元.
- ③ $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.

例 2.1.1

- ① $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作 **整数加群**、**有理数加群**、**实数加群** 和 **复数加群**.
- ② 设 n 是大于 1 的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 也都是独异点, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 也是群. 这里的 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法. $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群, 因为不是每个 n 阶矩阵都有乘法逆元.
- ③ $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- ④ $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群.

例 2.1.1

- ① $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作 **整数加群**、**有理数加群**、**实数加群** 和 **复数加群**.
- ② 设 n 是大于 1 的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 也都是独异点, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 也是群. 这里的 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法. $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群, 因为不是每个 n 阶矩阵都有乘法逆元.
- ③ $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- ④ $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群.
- ⑤ $\langle A^A, \circ \rangle$ 为半群, 也是独异点, 其中 $\circ$ 为函数的复合运算. 因为只有双射函数才有反函数, 请读者思考: 当 A 是什么集合时, 它能构成群?

例 2.1.1

- ① $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是半群, 这里 $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ 都是群, 分别称作 **整数加群**、**有理数加群**、**实数加群** 和 **复数加群**.
- ② 设 n 是大于 1 的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 也都是独异点, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 也是群. 这里的 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法. $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群, 因为不是每个 n 阶矩阵都有乘法逆元.
- ③ $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- ④ $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是半群, 也是独异点和群.
- ⑤ $\langle A^A, \circ \rangle$ 为半群, 也是独异点, 其中 $\circ$ 为函数的复合运算. 因为只有双射函数才有反函数, 请读者思考: 当 A 是什么集合时, 它能构成群?
- ⑥ $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$ 为半群, 其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集, $\circ$ 运算定义如下.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \circ y = y.$$

这个系统不构成独异点和群, 因为它没有单位元.

在半群、独异点和群中,由于只有一个二元运算,在不发生混淆的情况下,经常将算符省去. 例如,将 $x \circ y$ 写作 xy . 在下面的讨论中将采用这种简略表示.

例 2.1.2

设 $G = \{e, a, b, c\}$, G 上的运算由表 2.1.1 给出,不难验证 G 是一个群. 由表 2.1.1 可以看出 G 的运算具有以下的特点: e 为 G 中的单位元; G 中的运算是可交换的; 每个元素的逆元就是它自己; 在 a, b, c 三个元素中,任何两个元素运算的结果都等于另一个元素. 称这个群为 Klein 四元群,简称为四元群.

表 2.1.1

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

例 2.1.3

设 Σ 是有穷字母表, $\forall k \in \mathbb{N}$, 定义集合:

$$\Sigma_k = \{a_1 a_2 \cdots a_k \mid a_i \in \Sigma\}.$$

它是 Σ 上所有长度为 k 的串的集合. 当 $k = 0$ 时, $\Sigma_0 = \{\varepsilon\}$, ε 表示空串. 令 $\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$ 表示 Σ 上所有有限长度的串的集合, $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$ 则表示 Σ 上所有长度至少为 1 的有限串的集合. 在 Σ^* 上可以定义串的连接运算:

$\forall \omega_1 = a_1 a_2 \cdots a_m, \omega_2 = b_1 b_2 \cdots b_n \in \Sigma^*$, 有

$$\omega_1 \omega_2 = a_1 a_2 \cdots a_m b_1 b_2 \cdots b_n.$$

显然 Σ^* 关于连接运算构成一个独异点, 称作 Σ 上的 **字代数**.

例 2.1.3

设 Σ 是有穷字母表, $\forall k \in \mathbb{N}$, 定义集合:

$$\Sigma_k = \{a_1 a_2 \cdots a_k \mid a_i \in \Sigma\}.$$

它是 Σ 上所有长度为 k 的串的集合. 当 $k = 0$ 时, $\Sigma_0 = \{\varepsilon\}$, ε 表示空串. 令 $\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$ 表示 Σ 上所有有限长度的串的集合, $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$ 则表示 Σ 上所有长度至少为 1 的有限串的集合. 在 Σ^* 上可以定义串的连接运算:

$\forall \omega_1 = a_1 a_2 \cdots a_m, \omega_2 = b_1 b_2 \cdots b_n \in \Sigma^*$, 有

$$\omega_1 \omega_2 = a_1 a_2 \cdots a_m b_1 b_2 \cdots b_n.$$

显然 Σ^* 关于连接运算构成一个独异点, 称作 Σ 上的 **字代数**.

Σ^* 的任意子集均称作 Σ 上的 **语言** L (这里的语言指形式语言, 不是一般的自然语言).

例 2.1.4

某二进制码的码字 $x = x_1x_2\cdots x_7$ 由 7 位构成, 其中 x_1, x_2, x_3 和 x_4 为数据位, x_5, x_6 和 x_7 为校验位, 并且满足:

$$\begin{cases} x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, \\ x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4, \\ x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4, \end{cases}$$

这里的 $\oplus$ 是模 2 加法. 设 G 为所有码字构成的集合, 在 G 上定义二元运算:

$\forall x, y \in G, x \circ y = z_1z_2\cdots z_7,$

$z_i = x_i \oplus y_i, i = 1, 2, \cdots, 7.$

证明 $\langle G, \circ \rangle$ 构成群.

例 2.1.4

某二进制码的码字 $x = x_1 x_2 \cdots x_7$ 由 7 位构成, 其中 x_1, x_2, x_3 和 x_4 为数据位, x_5, x_6 和 x_7 为校验位, 并且满足:

$$\begin{cases} x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, \\ x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4, \\ x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4, \end{cases}$$

这里的 $\oplus$ 是模 2 加法. 设 G 为所有码字构成的集合, 在 G 上定义二元运算: $\forall x, y \in G, x \circ y = z_1 z_2 \cdots z_7$, $z_i = x_i \oplus y_i, i = 1, 2, \cdots, 7$.

证明 $\langle G, \circ \rangle$ 构成群.

证明.

显然 $G \neq \emptyset$. 任取 $x = x_1 x_2 \cdots x_7, y = y_1 y_2 \cdots y_7, x \circ y = z_1 z_2 \cdots z_7$. 首先验证 $z_5 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_3$.

$$\begin{aligned} z_1 \oplus z_2 \oplus z_3 &= (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_3 \oplus y_3) \\ &= (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3) \\ &= x_5 \oplus y_5 = z_5. \end{aligned}$$

同理可证 $z_6 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_4$,

$$z_7 = z_1 \oplus z_3 \oplus z_4.$$

于是 $x \circ y = z \in G$, 证明了封闭性.

$\forall x, y, z \in G$, 令 $(x \circ y) \circ z = a_1 a_2 \cdots a_7$, $x \circ (y \circ z) = b_1 b_2 \cdots b_7$. 下证 $a_i = b_i, i = 1, 2, \cdots, 7$. 由于 $\oplus$ 运算满足结合律, 因此有

$$a_i = (x_i \oplus y_i) \oplus z_i = x_i \oplus (y_i \oplus z_i) = b_i.$$

从而证明了 G 满足结合律.

易见单位元为 0000000, $\forall x \in G$, $x^{-1} = x$. 综上所述, G 构成群.

定义 2.1.2

- ① 若群 G 是有穷集, 则称 G 是有限群, 否则称作无限群. G 的基数称为群 G 的阶.
- ② 只含单位元的群称作平凡群.
- ③ 若群 G 中的二元运算是可交换的, 则称 G 为交换群或阿贝尔(Abel)群.

定义 2.1.2

- ① 若群 G 是有穷集, 则称 G 是有限群, 否则称作无限群. G 的基数称为群 G 的阶.
- ② 只含单位元的群称作平凡群.
- ③ 若群 G 中的二元运算是可交换的, 则称 G 为交换群或阿贝尔(Abel)群.

例如, $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群, $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群, 也是 n 阶群.

Klein 四元群是 4 阶群. $\langle \{0\}, + \rangle$ 是平凡群.

上述所有的群都是交换群, 但 $n(\geq 2)$ 阶实可逆矩阵的集合(是 $M_n(\mathbb{R})$ 的真子集)关于矩阵乘法构成的群是非交换群, 因为矩阵乘法不满足交换律.

n 次幂

定义 2.1.3

设 G 是群, $a \in G, n \in \mathbb{Z}$, 则 a 的 n 次幂 定义为

$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0, \\ a^{n-1}a, & n > 0, \\ (a^{-1})^{-n}, & n < 0. \end{cases}$$

n 次幂

定义 2.1.3

设 G 是群, $a \in G, n \in \mathbb{Z}$, 则 a 的 n 次幂 定义为

$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0, \\ a^{n-1}a, & n > 0, \\ (a^{-1})^{-n}, & n < 0. \end{cases}$$

元素的幂可以推广到半群和独异点. 但是幂指数 n 在半群中只能取正整数, 在独异点中只能取自然数, 只有在群中可以取负整数.

例如, 在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有 $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$;

而在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有

$$3^{-5} = (3^{-1})^5 = (-3)^5 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -15.$$

元素的阶

定义 2.1.4

设 G 是群, $a \in G$, 使得等式 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a| = k$, 这时也称 a 为 k 阶元.

若不存在这样的正整数 k , 则称 a 为无限阶元.

元素的阶

定义 2.1.4

设 G 是群, $a \in G$, 使得等式 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a| = k$, 这时也称 a 为 k 阶元.

若不存在这样的正整数 k , 则称 a 为无限阶元.

例如, $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 2 和 4 是 3 阶元, 3 是 2 阶元, 而 1 和 5 是 6 阶元, 0 是 1 阶元; 而在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 0 是 1 阶元, 其他的整数都是无限阶元.

在 Klein 四元群中 e 为 1 阶元, 其他元素都是 2 阶元.

定理 2.1.1

设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

- ① $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$
- ② $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$
- ③ $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m},$
 $n, m \in \mathbb{Z}.$
- ④ $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm},$
 $n, m \in \mathbb{Z}.$
- ⑤ 若 G 为交换群, 则
 $(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbb{Z}.$

定理 2.1.1

设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

- ① $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$
- ② $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$
- ③ $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m},$
 $n, m \in \mathbb{Z}.$
- ④ $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm},$
 $n, m \in \mathbb{Z}.$
- ⑤ 若 G 为交换群, 则
 $(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbb{Z}.$

证明.

只证 (1) 和 (3).

(1) $(a^{-1})^{-1}$ 是 a^{-1} 的逆元, 而 a 也是 a^{-1} 的逆元. 由逆元唯一性有
 $(a^{-1})^{-1} = a.$

定理 2.1.1

设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

- ① $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a.$
- ② $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$
- ③ $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m},$
 $n, m \in \mathbb{Z}.$
- ④ $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm},$
 $n, m \in \mathbb{Z}.$
- ⑤ 若 G 为交换群, 则
 $(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbb{Z}.$

证明.

只证 (1) 和 (3).

(1) $(a^{-1})^{-1}$ 是 a^{-1} 的逆元, 而 a 也是 a^{-1} 的逆元. 由逆元唯一性有
 $(a^{-1})^{-1} = a.$

(3) 先考虑 n, m 都是自然数的情况. 任意给定 n , 对 m 进行归纳.

当 $m = 0$ 时有

$$a^n a^0 = a^n e = a^n = a^{n+0} \text{ 成立.}$$

假设对 $m \in \mathbb{N}$ 有 $a^n a^m = a^{n+m}$ 成立, 则有 $a^n a^{m+1} = a^n (a^m a) = (a^n a^m) a = a^{n+m} a = a^{n+m+1}$, 由归纳法等式得证.

下面考虑存在负整数次幂的情况. 设 $n < 0, m \geq 0$, 令 $n = -t, t \in \mathbb{Z}^+$, 则

$$\begin{aligned} a^n a^m &= a^{-t} a^m = (a^{-1})^t a^m \\ &= \begin{cases} a^{-(t-m)} = a^{m-t} = a^{n+m}, & t \geq m, \\ a^{m-t} = a^{n+m}, & t < m. \end{cases} \end{aligned}$$

对于 $n \geq 0, m < 0$ 以及 $n < 0, m < 0$ 的情况同理可证. □

定理 2.1.1(2) 中的结果可以推广到有限多个元素的情况, 即

$$(a_1 a_2 \cdots a_r)^{-1} = a_r^{-1} a_{r-1}^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}.$$

注意上述定理中的最后一个等式只对交换群成立.

如果 G 是非交换群, 那么只有

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{n \uparrow}.$$

定理 2.1.1(2) 中的结果可以推广到有限多个元素的情况, 即

$$(a_1 a_2 \cdots a_r)^{-1} = a_r^{-1} a_{r-1}^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}.$$

注意上述定理中的最后一个等式只对交换群成立.

如果 G 是非交换群, 那么只有

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{n \uparrow}.$$

定理 2.1.2

设 G 为群, 则 G 中满足消去律, 即对任意 $a, b, c \in G$ 有

- ① 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.
- ② 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

证明留作练习.

例 2.1.5

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j | j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

例 2.1.5

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j | j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

证明.

由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$, 则必有 $a_j, a_k \in G, j \neq k$, 使得 $a_i a_j = a_i a_k$. 由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾. $\square$

例 2.1.5

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j | j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

证明.

由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$, 则必有 $a_j, a_k \in G, j \neq k$, 使得 $a_i a_j = a_i a_k$. 由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾. □

当 G 是 n 阶群时, $a_i G$ 恰好是 G 的运算表中第 i 行的全体元素.

例 2.1.5 说明 G 的运算表的每一行都是 G 中元素的一个排列. 不难看出, 对于每一列也有同样的性质.

如果一个代数系统的运算表不满足这个性质, 它肯定不是群. 但是, 满足这个性质的也可能不是群. 请读者给出一个反例.

定理 2.1.3

设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$. 则

- ① 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$, 即 r 整除 k .
- ② $|a^{-1}| = |a|$.
- ③ $|a^t| = \frac{r}{(t,r)}$, 这里 $t \in \mathbb{Z}$, (t, r) 是 t 与 r 的最大公因数 $\gcd(t, r)$.

定理 2.1.3

设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$. 则

- ① 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$, 即 r 整除 k .
- ② $|a^{-1}| = |a|$.
- ③ $|a^t| = \frac{r}{(t, r)}$, 这里 $t \in \mathbb{Z}$, (t, r) 是 t 与 r 的最大公因数 $\gcd(t, r)$.

证明.

(1) 充分性. 由于 $r \mid k$, 必存在整数 m 使得 $k = mr$, 所以有

$$a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e.$$

定理 2.1.3

设 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$. 则

- ① 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$, 即 r 整除 k .
- ② $|a^{-1}| = |a|$.
- ③ $|a^t| = \frac{r}{(t,r)}$, 这里 $t \in \mathbb{Z}$, (t, r) 是 t 与 r 的最大公因数 $\gcd(t, r)$.

证明.

(1) 充分性. 由于 $r \mid k$, 必存在整数 m 使得 $k = mr$, 所以有

$$a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e.$$

必要性. 根据带余除法, 存在整数 m 和 i 使得 $k = mr + i$, $0 \leq i \leq r - 1$, 从而有

$$e = a^k = a^{mr+i} = (a^r)^m a^i = ea^i = a^i.$$

因为 $|a| = r$, 所以必有 $i = 0$. 这就证明了 $r \mid k$.

定理2.1.3证明(续)

(2) 由 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$ 可知 a^{-1} 的阶是存在的. 令 $|a^{-1}| = t$, 根据上面的证明有 $t \mid r$.

这说明 a 的逆元的阶是 a 的阶的因子. 而 a 又是 a^{-1} 的逆元, 所以 a 的阶也是 a^{-1} 的阶的因子, 故有 $r \mid t$. 从而证明了 $r = t$, 即 $|a^{-1}| = |a|$.

定理2.1.3证明(续)

(2) 由 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$ 可知 a^{-1} 的阶是存在的. 令 $|a^{-1}| = t$, 根据上面的证明有 $t \mid r$.

这说明 a 的逆元的阶是 a 的阶的因子. 而 a 又是 a^{-1} 的逆元, 所以 a 的阶也是 a^{-1} 的阶的因子, 故有 $r \mid t$. 从而证明了 $r = t$, 即 $|a^{-1}| = |a|$.

(3) 令 $|a^t| = s$, $(t, r) = d$, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $t = dp$, $r = dq$, $(p, q) = 1$, $\frac{r}{(t, r)} = \frac{r}{d} = q$. 下面只需要证明 $s = q$.

由 $(a^t)^q = (a^t)^{r/d} = (a^r)^{t/d} = e^p = e$ 及定理2.1.31知, $s \mid q$.

定理2.1.3证明(续)

(2) 由 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$ 可知 a^{-1} 的阶是存在的. 令 $|a^{-1}| = t$, 根据上面的证明有 $t \mid r$.

这说明 a 的逆元的阶是 a 的阶的因子. 而 a 又是 a^{-1} 的逆元, 所以 a 的阶也是 a^{-1} 的阶的因子, 故有 $r \mid t$. 从而证明了 $r = t$, 即 $|a^{-1}| = |a|$.

(3) 令 $|a^t| = s$, $(t, r) = d$, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $t = dp$, $r = dq$, $(p, q) = 1$, $\frac{r}{(t, r)} = \frac{r}{d} = q$. 下面只需要证明 $s = q$.

由 $(a^t)^q = (a^t)^{r/d} = (a^r)^{t/d} = e^p = e$ 及定理2.1.31知, $s \mid q$.

同时, 由 $(a^t)^s = e$ 得, $a^{ts} = e$. 根据定理2.1.31, 有 $r \mid ts$, 即 $dq \mid dps$, 故 $q \mid ps$. 因为 $(p, q) = 1$, 所以有 $q \mid s$, 这就证明了 $s = q$. □

例 2.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明:

① $|b^{-1}ab| = |a|.$

② $|ab| = |ba|.$

例 2.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明:

① $|b^{-1}ab| = |a|.$

② $|ab| = |ba|.$

证明.

(1) 设 $|a| = r, |b^{-1}ab| = t$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab) \cdots (b^{-1}ab)}_{r \uparrow} \\ &= b^{-1}a^r b \\ &= b^{-1}eb \\ &= e.\end{aligned}$$

根据定理 2.1.3 得 $t \mid r$.

例 2.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明:

① $|b^{-1}ab| = |a|.$

② $|ab| = |ba|.$

证明.

(1) 设 $|a| = r, |b^{-1}ab| = t$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab) \cdots (b^{-1}ab)}_{r \uparrow} \\ &= b^{-1}a^r b \\ &= b^{-1}eb \\ &= e.\end{aligned}$$

根据定理 2.1.3 得 $t \mid r$.

另一方面, 由

$$\begin{aligned}a &= b(b^{-1}ab)b^{-1} = \\ &= (b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}\end{aligned}$$

可知, $(b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$ 的阶是 $b^{-1}ab$ 的阶的因子, 即 $r \mid t$. 从而有 $|b^{-1}ab| = |a|.$

例 2.1.6

设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明:

① $|b^{-1}ab| = |a|.$

② $|ab| = |ba|.$

证明.

(1) 设 $|a| = r, |b^{-1}ab| = t$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab) \cdots (b^{-1}ab)}_{r \uparrow} \\&= b^{-1}a^r b \\&= b^{-1}eb \\&= e.\end{aligned}$$

根据定理 2.1.3 得 $t \mid r$.

另一方面, 由

$$\begin{aligned}a &= b(b^{-1}ab)b^{-1} = \\&= (b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}\end{aligned}$$

可知, $(b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$ 的阶是 $b^{-1}ab$ 的阶的因子, 即 $r \mid t$. 从而有 $|b^{-1}ab| = |a|.$

(2) 设 $|ab| = r, |ba| = t$, 则有

$$\begin{aligned}(ab)^{t+1} &= \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{t+1 \uparrow} \\&= a \underbrace{(ba)(ba) \cdots (ba)}_{t \uparrow} b \\&= a(ba)^t b \\&= aeb \\&= ab.\end{aligned}$$

由消去律得 $(ab)^t = e$, 从而可知 $r \mid t$.
同理可证 $t \mid r$. 因此 $|ab| = |ba|.$ $\square$

例 2.1.7

设 G 为有限群, 则 G 中阶大于 2 的元素有偶数个.

例 2.1.7

设 G 为有限群, 则 G 中阶大于 2 的元素有偶数个.

证明.

根据定理 2.1.2, 对于任意 $a \in G$ 有 $a^2 = e$ 当且仅当 $a^{-1}a^2 = a^{-1}e$, 即 $a = a^{-1}$.

因此对 G 中阶大于 2 的元素 a , 必有 $a \neq a^{-1}$.

又由于 $|a| = |a^{-1}|$, 所以 G 中阶大于 2 的元素一定成对出现. G 中若含有阶大于 2 的元素, 一定是偶数个. 若 G 中不含阶大于 2 的元素, 而 0 也是偶数. $\square$

置换群

下面考虑一类重要的群——置换群. 先定义 n 元置换和置换的乘法.

定义 2.3.1

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双射函数 $\sigma : S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换. 一般将 n 元置换 σ 记作

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

置换群

下面考虑一类重要的群——置换群. 先定义 n 元置换和置换的乘法.

定义 2.3.1

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换. 一般将 n 元置换 σ 记作

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

例如, $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

都是 5 元置换.

定义 2.3.2

设 σ, τ 是 n 元置换, σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称作 σ 与 τ 的乘积, 记作 $\sigma\tau$.

例如, 上面的 5 元置换 σ 和 τ 有

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

定义 2.3.2

设 σ, τ 是 n 元置换, σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称作 σ 与 τ 的 **乘积**, 记作 $\sigma\tau$.

例如, 上面的 5 元置换 σ 和 τ 有

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

定义 2.3.3

设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1,$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 **k 阶轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$. 若 $k = 2$, 称 σ 为 S 上的 **对换**.

不交轮换

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于 S 上的任何 n 元置换 σ 一定存在着一个有限序列 $i_1, i_2, \dots, i_k, k \geq 1$, 使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1.$$

令 $\sigma_1 = (i_1 i_2 \dots i_k)$. 它是从 σ 中分解出来的第一个轮换. 根据函数的复合定义可以将 σ 写作 $\sigma_1 \sigma'$, 其中 σ' 作用于 $S - \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 上的元素. 继续对 σ' 进行类似的分解. 由于 S 中只有 n 个元素, 所以经过有限步以后, 必得到 σ 的轮换分解式

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t.$$

不难看出, 在上述分解式中任何两个轮换都作用于不同的元素上, 称它们是 **不交轮换**.

因此, 可以说, **任何 n 元置换都可以表示成不交轮换之积.**

例 2.3.1

设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

是 8 元置换. 考虑 σ 的分解式, 观察到

$$\sigma(1) = 5, \sigma(5) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 6, \sigma(6) = 1,$$

所以从 σ 中分解出来的第一个轮换是 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)$, S 中剩下的元素是 $4, 7, 8$. 由 $\sigma(4) = 4$ 得到 1 阶轮换 (4) , 它是从 σ 中分解出来的第二个轮换. 对于剩下的元素 7 和 8 有 $\sigma(7) = 8, \sigma(8) = 7$. 这样就得到第三个轮换 $(7\ 8)$. 至此, S 中的元素都被分解完毕. 因此可以写出 σ 的轮换表示式 $\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(4)(7\ 8)$. $\square$

例 2.3.1

设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

是 8 元置换. 考虑 σ 的分解式, 观察到

$$\sigma(1) = 5, \sigma(5) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 6, \sigma(6) = 1,$$

所以从 σ 中分解出来的第一个轮换是 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)$, S 中剩下的元素是 $4, 7, 8$. 由 $\sigma(4) = 4$ 得到 1 阶轮换 (4) , 它是从 σ 中分解出来的第二个轮换. 对于剩下的元素 7 和 8 有 $\sigma(7) = 8, \sigma(8) = 7$. 这样就得到第三个轮换 $(7\ 8)$. 至此, S 中的元素都被分解完毕. 因此可以写出 σ 的轮换表示式 $\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(4)(7\ 8)$. $\square$

为了使得轮换表示式更为简洁, 通常省略其中的 1 阶轮换. 例如, 例 2.3.1 中的 σ 可以写作 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)(7\ 8)$. 如果 n 元置换的轮换表示式中全是 1 阶轮换, 如 8 元恒等置换 $(1)(2)\cdots(8)$, 则只能省略其中的 7 个 1 阶轮换, 而将它简记为 (1) .

轮换表示

可以证明, 将 n 元置换分解为不交轮换之积时, 它的表示式是唯一的. 这里的唯一性是说, 若

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t \quad \text{和} \quad \sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_s$$

是 σ 的两个轮换表示式, 则有

$$\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_t\} = \{\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_s\}.$$

换句话说, 由于分解式中的任意两个轮换都作用于 S 的不同元素上, 根据函数复合的性质可以证明, 交换轮换的次序以后得到的仍是相等的 n 元置换. 因此, 在不考虑表示式中轮换的次序的情况下, 该表示式是唯一的.

轮换表示

可以证明, 将 n 元置换分解为不交轮换之积时, 它的表示式是唯一的. 这里的唯一性是说, 若

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t \quad \text{和} \quad \sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_s$$

是 σ 的两个轮换表示式, 则有

$$\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_t\} = \{\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_s\}.$$

换句话说, 由于分解式中的任意两个轮换都作用于 S 的不同元素上, 根据函数复合的性质可以证明, 交换轮换的次序以后得到的仍是相等的 n 元置换. 因此, 在不考虑表示式中轮换的次序的情况下, 该表示式是唯一的.

设 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$, σ 是 S 上的 k 阶轮换, 那么 σ 可以进一步表成对换之积. 事实上, 不难证明

$$(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_k).$$

轮换表示(续)

回顾关于 n 元置换的轮换表示,任何 n 元置换都可以唯一地表示成不交轮换之积,而任何轮换又可以进一步表示成对换之积,所以任何 n 元置换都可以表示成对换之积.

轮换表示(续)

回顾关于 n 元置换的轮换表示,任何 n 元置换都可以唯一地表示成不交轮换之积,而任何轮换又可以进一步表示成对换之积,所以任何 n 元置换都可以表示成对换之积.

例如,8 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

的轮换和对换表示式分别为 $\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(7\ 8) = (1\ 5)(1\ 2)(1\ 3)(1\ 6)(7\ 8)$.

对换表示与轮换表示都是 n 元置换的表示式. 它们的不同点在于:轮换表示式中的轮换是不交的,而对换表示式中的对换是允许有交的. 轮换表示式是唯一的,而对换表示式是不唯一的.

例如,4 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

可以有下面不同的对换表示: $\sigma = (1\ 2)(1\ 3)$ 和 $\sigma = (1\ 4)(2\ 4)(3\ 4)(1\ 4)$.

n 元对称群

尽管 n 元置换的对换表示式是不唯一的,但可以证明表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

例如,上面的 4 元置换只能表示成偶数个对换之积,而 4 元置换 $\tau = (1\ 3\ 2\ 4)$ 只能表示成奇数个对换之积.

n 元对称群

尽管 n 元置换的对换表示式是不唯一的,但可以证明表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

例如,上面的 4 元置换只能表示成偶数个对换之积,而 4 元置换 $\tau = (1\ 3\ 2\ 4)$ 只能表示成奇数个对换之积.

如果 n 元置换 σ 可以表示成奇数个对换之积,则称 σ 为 **奇置换**,否则称 σ 为 **偶置换**.

在偶置换和奇置换之间存在一一对应,因此奇置换和偶置换各有 $n!/2$ 个.

n 元对称群

尽管 n 元置换的对换表示式是不唯一的,但可以证明表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

例如,上面的 4 元置换只能表示成偶数个对换之积,而 4 元置换 $\tau = (1324)$ 只能表示成奇数个对换之积.

如果 n 元置换 σ 可以表示成奇数个对换之积,则称 σ 为 **奇置换**,否则称 σ 为 **偶置换**.

在偶置换和奇置换之间存在一一对应,因此奇置换和偶置换各有 $n!/2$ 个.

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n . 任何两个 n 元置换之积仍旧是 n 元置换,所以 S_n 关于置换的乘法是封闭的. 置换的乘法满足结合律. 恒等置换 (1) 是 S_n 中的单位元(见定理 ??). 对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$,逆置换 $\sigma^{-1} \in S_n$ 是 σ 的逆元(见定理 ??). 这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群,称作 **n 元对称群**.

3 元对称群 S_3

例 2.3.2

设 $S = \{1, 2, 3\}$, 则 3 元对称群 $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$, 其运算表如表 2.3.1 所示.

表 2.3.1

	(1)	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(1)	(1)	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(12)	(12)	(1)	(123)	(132)	(13)	(23)
(13)	(13)	(132)	(1)	(123)	(23)	(12)
(23)	(23)	(123)	(132)	(1)	(12)	(13)
(123)	(123)	(23)	(12)	(13)	(132)	(1)
(132)	(132)	(13)	(23)	(12)	(1)	(123)

n 元置换群

下面考虑 S_n 的子群. 设 A_n 是所有的 n 元偶置换的集合. 使用子群的判定定理不难证明 A_n 是 S_n 的子群, 称作 n 元交错群.

例如, $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$, 其中的偶置换是 $(1), (123)$ 和 (132) , 因此 3 元交错群 $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$.

n 元置换群

下面考虑 S_n 的子群. 设 A_n 是所有的 n 元偶置换的集合. 使用子群的判定定理不难证明 A_n 是 S_n 的子群, 称作 n 元交错群.

例如, $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$, 其中的偶置换是 $(1), (123)$ 和 (132) , 因此 3 元交错群 $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$.

对于 S_n 来说, 它的所有子群都称作 n 元置换群, 而 n 元对称群 S_n 和 n 元交错群 A_n 都是 n 元置换群的特例. 以 S_3 为例, 除了 S_3 和 A_3 以外, 它的其他子群是:

$\{(1), (12)\}$	2 阶子群
$\{(1), (13)\}$	2 阶子群
$\{(1), (23)\}$	2 阶子群
$\{(1)\}$	1 阶子群

这 3 个 2 阶子群都不是正规子群. 两个平凡子群和 A_3 是正规子群.

Polya 定理

1	2
4	3

图 2.3.1

置换群经常出现在具有对称结构的实际应用中. 考虑下面一个着色问题的例子.

使用黑白两种颜色对图 2.3.1 中的方格图形进行着色, 每个方格着一种颜色. 如果允许方格图形围绕中心点旋转, 问不同的着色方案有多少种.

Polya 定理

1	2
4	3

图 2.3.1

置换群经常出现在具有对称结构的实际应用中. 考虑下面一个着色问题的例子.

使用黑白两种颜色对图 2.3.1 中的方格图形进行着色, 每个方格着一种颜色. 如果允许方格图形围绕中心点旋转, 问不同的着色方案有多少种.

若不考虑图形的运动, 每个方格有 2 种颜色选择, 总计有 16 个着色方案.

围绕中心逆时针旋转有 4 种可能: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$. 这些旋转作用在方格上, 由于方格上的文字被置换, 从而导致了对着色方案的置换.

令 $N = \{1, 2, 3, 4\}$ 代表 4 个方格的集合, 4 种旋转的集合 $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}$ 恰好构成 N 上的一个置换群. 如果一种方案在 G 中置换作用下变成另一种方案, 就说这两个方案属于同一个轨道. 那么问题是: 在 G 作用下对 N 上方格的着色方案被分解成多少个不同的轨道?

Polya 定理

1	2
4	3

图 2.3.1

置换群经常出现在具有对称结构的实际应用中. 考虑下面一个着色问题的例子.

使用黑白两种颜色对图 2.3.1 中的方格图形进行着色, 每个方格着一种颜色. 如果允许方格图形围绕中心点旋转, 问不同的着色方案有多少种.

若不考虑图形的运动, 每个方格有 2 种颜色选择, 总计有 16 个着色方案.

围绕中心逆时针旋转有 4 种可能: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$. 这些旋转作用在方格上, 由于方格上的文字被置换, 从而导致了对着色方案的置换.

令 $N = \{1, 2, 3, 4\}$ 代表 4 个方格的集合, 4 种旋转的集合 $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}$ 恰好构成 N 上的一个置换群. 如果一种方案在 G 中置换作用下变成另一种方案, 就说这两个方案属于同一个轨道. 那么问题是: 在 G 作用下对 N 上方格的着色方案被分解成多少个不同的轨道?

解决这个计数问题的定理叫做 Polya 定理, 是组合学的基本定理之一, 它与拉格朗日定理有着密切的关系. 这里不加证明, 而直接给出相关的结果.

Polya 定理(续)

定理 2.3.1

设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 是被着色物体的集合, $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_g\}$ 是 N 上的置换群. 用 m 种颜色对 N 中的元素进行着色, 则在 G 的作用下不同的着色方案数是

$$M = \frac{1}{|G|} = \sum_{k=1}^g m^{c(\sigma_k)},$$

其中, $c(\sigma_k)$ 是置换 σ_k 的轮换表示式中包含 1 阶轮换在内的轮换个数.

Polya 定理(续)

定理 2.3.1

设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 是被着色物体的集合, $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_g\}$ 是 N 上的置换群. 用 m 种颜色对 N 中的元素进行着色, 则在 G 的作用下不同的着色方案数是

$$M = \frac{1}{|G|} = \sum_{k=1}^g m^{c(\sigma_k)},$$

其中, $c(\sigma_k)$ 是置换 σ_k 的轮换表示式中包含 1 阶轮换在内的轮换个数.

考虑上面的方格着色问题. 群 G 中的所有置换是:

$$\sigma_1 = (1), \sigma_2 = (1\ 2\ 3\ 4),$$

$$\sigma_3 = (1\ 3)(2\ 4), \sigma_4 = (1\ 4\ 3\ 2).$$

$$\text{因此 } c(\sigma_1) = 4, c(\sigma_2) = 1,$$

$$c(\sigma_3) = 2, c(\sigma_4) = 1.$$

代入 Polya 定理得

$$M = \frac{1}{4}(2^4 + 2^1 + 2^2 + 2^1) = 6.$$

图 2.3.2 给出了这 6 种不同的着色方案.



图 2.3.2

13.4 环与域

环是具有两个二元运算的代数系统,它和群及半群有着密切的联系.

定义 2.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算,如果满足以下条件:

- ① $\langle R, + \rangle$ 构成交换群;
- ② $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群;
- ③ $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算满足分配律,

那么称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环.

为了区别环中的两个运算,通常称 $+$ 运算为环中的加法, $\cdot$ 运算为环中的乘法.

例 2.4.1

- ① 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环, 分别称为 **整数环** $\mathbb{Z}$ 、**有理数环** $\mathbb{Q}$ 、**实数环** $\mathbb{R}$ 和 **复数环** $\mathbb{C}$.
- ② $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环, 称作 **n 阶实矩阵环**.
- ③ 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- ④ 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加法和乘法, 则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 称作 **模 n 的整数环**.

例 2.4.1

- ① 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环, 分别称为 **整数环** $\mathbb{Z}$ 、**有理数环** $\mathbb{Q}$ 、**实数环** $\mathbb{R}$ 和 **复数环** $\mathbb{C}$.
- ② $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环, 称作 **n 阶实矩阵环**.
- ③ 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- ④ 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加法和乘法, 则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 称作 **模 n 的整数环**.

为了今后叙述上的方便, 将环中加法的单位元记作 0 ; 乘法的单位元(当存在时)记作 1 ; 对任何环中的元素 x , 称 x 的加法逆元为负元, 记作 $-x$. 若 x 存在乘法逆元, 则将它称作逆元, 记作 x^{-1} .

例 2.4.1

- ① 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环, 分别称为 **整数环** $\mathbb{Z}$ 、**有理数环** $\mathbb{Q}$ 、**实数环** $\mathbb{R}$ 和 **复数环** $\mathbb{C}$.
- ② $n(\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环, 称作 **n 阶实矩阵环**.
- ③ 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- ④ 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加法和乘法, 则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 称作 **模 n 的整数环**.

为了今后叙述上的方便, 将环中加法的单位元记作 0 ; 乘法的单位元(当存在时)记作 1 ; 对任何环中的元素 x , 称 x 的加法逆元为负元, 记作 $-x$. 若 x 存在乘法逆元, 则将它称作逆元, 记作 x^{-1} .

类似地, 针对环中的加法, 用 $x - y$ 表示 $x + (-y)$, nx 表示 $\underbrace{x + x + \dots + x}_{n \uparrow x}$, 即 x

的 n 次加法幂, 并且用 $-xy$ 表示 xy 的负元.

定理 2.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

① $\forall a \in R, a0 = 0a = 0.$

② $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab.$

③ $\forall a, b, c \in R, a(b - c) = ab - ac, (b - c)a = ba - ca.$

④ $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R$, 其中 $n, m \geq 2$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

定理 2.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

① $\forall a \in R, a0 = 0a = 0.$

② $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab.$

③ $\forall a, b, c \in R, a(b - c) = ab - ac, (b - c)a = ba - ca.$

④ $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R, \text{其中 } n, m \geq 2, \text{有}$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

证明.

只证 (1), (2) 和 (4), (3) 留作练习.

(1) $\forall a \in R, \text{有 } a0 = a(0 + 0) = a0 + a0, \text{由环中加法的消去律得 } a0 = 0. \text{同理可证 } 0a = 0.$

定理 2.4.1

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

① $\forall a \in R, a0 = 0a = 0.$

② $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab.$

③ $\forall a, b, c \in R, a(b - c) = ab - ac, (b - c)a = ba - ca.$

④ $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R, \text{其中 } n, m \geq 2, \text{有}$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

证明.

只证 (1), (2) 和 (4), (3) 留作练习.

(1) $\forall a \in R, \text{有 } a0 = a(0 + 0) = a0 + a0, \text{由环中加法的消去律得 } a0 = 0. \text{同理可证 } 0a = 0.$

(2) $\forall a, b \in R, \text{有 } (-a)b + ab = (-a + a)b = 0b = 0, \\ ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0, \text{因此 } (-a)b \text{ 是 } ab \text{ 的负元.}$

由负元的唯一性可知 $(-a)b = -ab. \text{同理可证 } a(-b) = -ab.$

定理2.4.1证明(续)

(4) 先证 $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$ 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j. \quad (2.4.1)$$

由归纳法式(2.4.1)得证.

对 n 进行归纳. 当 $n = 2$ 时, 由环中乘法对加法的分配律, 等式显然成立.

假设 $\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j$, 则有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i \right) b_j &= \left(\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} \right) b_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j + a_{n+1} b_j \\ &= \sum_{i=1}^n a_i b_j + a_{n+1} b_j = \sum_{i=1}^{n+1} a_i b_j. \end{aligned}$$

定理2.4.1证明(续)

(4) 先证 $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$ 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j. \quad (2.4.1)$$

对 n 进行归纳. 当 $n = 2$ 时, 由环中乘法对加法的分配律, 等式显然成立.

假设 $\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j$, 则有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i \right) b_j &= \left(\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} \right) b_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b_j + a_{n+1} b_j \\ &= \sum_{i=1}^n a_i b_j + a_{n+1} b_j = \sum_{i=1}^{n+1} a_i b_j. \end{aligned}$$

由归纳法式(2.4.1)得证.

同理可证, $\forall b_1, b_2, \dots, b_m$ 有

$$a_i \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

于是

$$\begin{aligned} &\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j. \end{aligned}$$

例 2.4.2

在环中计算 $(a + b)^3$ 和 $(a - b)^2$.

例 2.4.2

在环中计算 $(a + b)^3$ 和 $(a - b)^2$.

解

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)(a + b)(a + b) \\&= (a^2 + ba + ab + b^2)(a + b) \\&= a^3 + ba^2 + aba + b^2a + a^2b + bab + ab^2 + b^3. \\(a - b)^2 &= (a - b)(a - b) = a^2 - ba - ab + b^2.\end{aligned}$$



整环和域

按照代数系统的子代数和同态定义可以定义子环以及环同态与同构, 这里不再赘述. 下面考虑两种特殊的环: 整环和域.

定义 2.4.2

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.

整环和域

按照代数系统的子代数和同态定义可以定义子环以及环同态与同构, 这里不再赘述. 下面考虑两种特殊的环: 整环和域.

定义 2.4.2

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- ① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.
- ② 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为 **含幺环**.

整环和域

按照代数系统的子代数和同态定义可以定义子环以及环同态与同构, 这里不再赘述. 下面考虑两种特殊的环: 整环和域.

定义 2.4.2

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- ① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.
- ② 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为 **含幺环**.
- ③ 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为 **无零因子环**.

整环和域

按照代数系统的子代数和同态定义可以定义子环以及环同态与同构, 这里不再赘述. 下面考虑两种特殊的环: 整环和域.

定义 2.4.2

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- ① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.
- ② 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为 **含幺环**.
- ③ 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为 **无零因子环**.
- ④ 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 为 **整环**.

整环和域

按照代数系统的子代数和同态定义可以定义子环以及环同态与同构, 这里不再赘述. 下面考虑两种特殊的环: 整环和域.

定义 2.4.2

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环.

- ① 若环中乘法 $\cdot$ 满足交换律, 则称 R 为 **交换环**.
- ② 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 为 **含幺环**.
- ③ 若 $\forall a, b \in R$, 当 $ab = 0$ 时, 必然有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 为 **无零因子环**.
- ④ 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 为 **整环**.
- ⑤ 设 R 是整环, $|R| \geq 2$, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是 **域**.

例 2.4.3

- ① 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含么环、无零因子环和整环, 其中有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 是域.

例 2.4.3

- ① 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含么环、无零因子环和整环, 其中有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 是域.
- ② 令 $2\mathbb{Z} = \{2z | z \in \mathbb{Z}\}$, 则 $2\mathbb{Z}$ 关于普通的加法和乘法构成交换环和无零因子环, 但不是含么环和整环, 因为 $1 \notin 2\mathbb{Z}$.

例 2.4.3

- ① 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含么环、无零因子环和整环, 其中有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 是域.
- ② 令 $2\mathbb{Z} = \{2z | z \in \mathbb{Z}\}$, 则 $2\mathbb{Z}$ 关于普通的加法和乘法构成交换环和无零因子环, 但不是含么环和整环, 因为 $1 \notin 2\mathbb{Z}$.
- ③ 设正整数 $n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含么环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.

例 2.4.3

- ① 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含么环、无零因子环和整环, 其中有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 是域.
- ② 令 $2\mathbb{Z} = \{2z | z \in \mathbb{Z}\}$, 则 $2\mathbb{Z}$ 关于普通的加法和乘法构成交换环和无零因子环, 但不是含么环和整环, 因为 $1 \notin 2\mathbb{Z}$.
- ③ 设正整数 $n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含么环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.
- ④ $\mathbb{Z}_6$ 关于模 6 加法和乘法构成环, 它是交换环、含么环, 但不是无零因子环和整环, 因为 $2 \otimes 3 = 0$, 但 2 和 3 都不是 0, 称 2 为 $\mathbb{Z}_6$ 中的左零因子, 3 为右零因子. 类似地, 又有 $3 \otimes 2 = 0$, 所以 3 也是左零因子. 2 也是右零因子, 它们都是零因子. 可以证明 $\mathbb{Z}_n$ 是域当且仅当 n 是素数.

例 2.4.4

设 p 为素数, 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是域.

例 2.4.4

设 p 为素数, 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是域.

证明.

因为 p 为素数, $p \geq 2$, 所以 $|\mathbb{Z}_p| \geq 2$.

易见 $\mathbb{Z}_p$ 关于模 p 乘法可交换, 单位元是 1. 假设 $i, j \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $i \otimes j = 0$, 由 $i \otimes j = 0$ 知, $p \mid ij$, 故 $p \mid i$ 或 $p \mid j$, 即 $i = 0$ 或 $j = 0$. 由此可见, $\mathbb{Z}_p$ 中无零因子, 故 $\mathbb{Z}_p$ 为整环.

例 2.4.4

设 p 为素数, 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是域.

证明.

因为 p 为素数, $p \geq 2$, 所以 $|\mathbb{Z}_p| \geq 2$.

易见 $\mathbb{Z}_p$ 关于模 p 乘法可交换, 单位元是 1. 假设 $i, j \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $i \otimes j = 0$, 由 $i \otimes j = 0$ 知, $p \mid ij$, 故 $p \mid i$ 或 $p \mid j$, 即 $i = 0$ 或 $j = 0$. 由此可见, $\mathbb{Z}_p$ 中无零因子, 故 $\mathbb{Z}_p$ 为整环.

下面证明 $\mathbb{Z}_p$ 中每个非零元素都有逆元. 任取 $i \in \mathbb{Z}_p, i \neq 0$, 令

$$i \otimes \mathbb{Z}_p = \{i \otimes j \mid j \in \mathbb{Z}_p\},$$

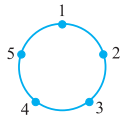
则 $i \otimes \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p$, 否则 $\exists j, k \in \mathbb{Z}_p, j \neq k$, 使得 $i \otimes j = i \otimes k$. 于是 $i \otimes (j - k) = 0$, 故 $p \mid i(j - k)$. 因为 $i \neq 0$, 从而有 $p \mid (j - k)$, 即 $j = k$, 矛盾. 由于 $1 \in \mathbb{Z}_p$, 故存在 $i' \in \mathbb{Z}_p$, 使得 $i \otimes i' = 1$. 由于 $\otimes$ 运算的交换性, 也有 $i' \otimes i = 1$, 由此可见 i' 就是 i 的逆元, 从而证明了 $\mathbb{Z}_p$ 是域. □

著名的费马小定理(我们在第4章给出了一种证明)给出了素数测试的必要非充分条件,满足这个条件的也可能是合数. 概率算法是目前大量使用的效率比较高的算法,下面先给出费马小定理的组合证明,然后简单介绍素数测试的概率算法.

著名的费马小定理(我们在第4章给出了一种证明)给出了素数测试的必要非充分条件,满足这个条件的也可能是合数. 概率算法是目前大量使用的效率比较高的算法,下面先给出费马小定理的组合证明,然后简单介绍素数测试的概率算法.

定理 2.4.2

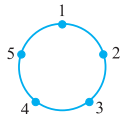
设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



著名的费马小定理(我们在第4章给出了一种证明)给出了素数测试的必要不充分条件,满足这个条件的也可能是合数. 概率算法是目前大量使用的效率比较高的算法,下面先给出费马小定理的组合证明,然后简单介绍素数测试的概率算法.

定理 2.4.2

设 p 是素数, n 与 p 互素, 则 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



证明.

对于费马小定理有一个简单的组合证明. 考虑用 n 种颜色对具有 p 颗珠子的手镯进行着色. 这些珠子标记为 $1, 2, \dots, p$, 等距离地顺序排列在圆环上, 右上图给出了 5 颗珠子的一个实例. 令 $\theta = 2\pi/p$, 当手镯旋转的角度分别等于 $\theta, 2\theta, \dots, p\theta$ 时就对应于 p 个置换作用于珠子上. 例如, 旋转 θ 角的置换可以表示为轮换 $(12 \cdots p)$. 由于 p 是素数, 除了 $p\theta = 2\pi$ 对应于恒等置换之外, 其他 $p-1$ 个置换都由一个 p 阶轮换构成. 根据 Polya 定理, 不同的着色方案数是

$$M = \frac{1}{p}[n^p + (p-1)n^1] = \frac{1}{p}(n^p - n) + n.$$

因为 M 和 n 都是正整数, 因此 $n^p - n = n(n^{p-1} - 1)$ 能够被 p 整除, 而 n 与 p 互素, 故 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. □

下面再给出另一个素数测试条件,这里要用到有限域的知识.

一个有限域 F 是具有有限个元素的代数系统,其中 F 关于加法构成 Abel 群, $F^* = F - \{0\}$ 关于乘法也构成 Abel 群. 当 n 为素数时, $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 就是含有 n 个元素的有限域,简记为 $\mathbb{Z}_n$.

下面再给出另一个素数测试条件,这里要用到有限域的知识.

一个有限域 F 是具有有限个元素的代数系统,其中 F 关于加法构成 Abel 群, $F^* = F - \{0\}$ 关于乘法也构成 Abel 群. 当 n 为素数时, $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 就是含有 n 个元素的有限域,简记为 $\mathbb{Z}_n$.

命题 2.4.1

如果 n 为素数,那么在域 $\mathbb{Z}_n$ 中方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根只有两个,即 $x = 1$ 或 $x = n - 1$.

下面再给出另一个素数测试条件,这里要用到有限域的知识.

一个有限域 F 是具有有限个元素的代数系统,其中 F 关于加法构成 Abel 群, $F^* = F - \{0\}$ 关于乘法也构成 Abel 群. 当 n 为素数时, $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 就是含有 n 个元素的有限域,简记为 $\mathbb{Z}_n$.

命题 2.4.1

如果 n 为素数,那么在域 $\mathbb{Z}_n$ 中方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根只有两个,即 $x = 1$ 或 $x = n - 1$.

证明.

设 x_0 是方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根,则有 $x_0^2 \equiv 1 \pmod{n}$, 即 $(x_0 - 1)(x_0 + 1) = x_0^2 - 1 \equiv 0 \pmod{n}$. 因为域中没有零因子,所以 $x_0 - 1 \equiv 0 \pmod{n}$ 或 $x_0 + 1 \equiv 0 \pmod{n}$, 故 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = n - 1$. □

下面再给出另一个素数测试条件,这里要用到有限域的知识.

一个有限域 F 是具有有限个元素的代数系统,其中 F 关于加法构成 Abel 群, $F^* = F - \{0\}$ 关于乘法也构成 Abel 群. 当 n 为素数时, $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 就是含有 n 个元素的有限域,简记为 $\mathbb{Z}_n$.

命题 2.4.1

如果 n 为素数,那么在域 $\mathbb{Z}_n$ 中方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根只有两个,即 $x = 1$ 或 $x = n - 1$.

证明.

设 x_0 是方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根,则有 $x_0^2 \equiv 1 \pmod{n}$, 即 $(x_0 - 1)(x_0 + 1) = x_0^2 - 1 \equiv 0 \pmod{n}$. 因为域中没有零因子,所以 $x_0 - 1 \equiv 0 \pmod{n}$ 或 $x_0 + 1 \equiv 0 \pmod{n}$, 故 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = n - 1$. □

称不同于 1 和 $n - 1$ 的根为**非平凡的根**.

例如 $n = 12$ 时, $x^2 \equiv 1 \pmod{12}$ 当且仅当 $x = 1, 11, 5, 7$.

上式中 5 和 7 是非平凡的根. 根据命题 2.4.1, 如果方程有非平凡根, 那么 n 必然为合数. 素数判断的问题可归结为 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 是否存在非平凡根的问题.

设 n 为奇素数, 根据除法, 存在正整数 q 和 m , 其中 $q > 1, m$ 为奇数, 使得 $n - 1 = 2^q m$. 给定正整数 a , 令 $k = 0, 1, \dots, q$, 从而得到通项公式为 $a^{2^k m} \bmod n$ 的序列: $a^m \bmod n, a^{2m} \bmod n, a^{4m} \bmod n, \dots, a^{2^q m} \bmod n$. 该序列的最后一项为 $a^{n-1} \bmod n$, 而且每一项是前面一项的平方. 根据费马小定理, 对于素数 n , 一定有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. 因此上述序列的最后一项, 即 $k = q$ 的项应该等于 1. 根据命题 2.4.1, 它的前一项, 也就是 $k = q - 1$ 的项应该等于 1 或 $n - 1$. 如果该项等于 1, 那么 $k = q - 2$ 的项也应该等于 1 或 $n - 1$. 照此进行, 依次检查序列的各项, 判断 $a^{2^k m} \bmod n$ 是否为 1 和 $n - 1$, 且它的后一项是否为 1. 如果存在某一项, 如第 k 项, 不等于 1 和 $n - 1$, 但是第 $k + 1$ 项等于 1, 从而知道 n 不是素数.

例如 $n = 561$, 那么 $n - 1 = 560 = 2^4 \cdot 35$. 假设 $a = 7$, 构造的序列为

$$\begin{aligned} 7^{35} \bmod 561 &= 241, \quad 7^{70} \bmod 561 = 298, \quad 7^{2^2 \times 35} \bmod 561 = 166, \\ 7^{2^3 \times 35} \bmod 561 &= 67, \quad 7^{2^4 \times 35} \bmod 561 = 1. \end{aligned}$$

第 5 项为 1, 但是第 4 项等于 67, 它既不等于 1 也不等于 560, 是个非平凡的根, 因此可以判定 561 为合数.

Miller–Rabin 算法

根据这个思想设计的计算机算法称为 **Miller–Rabin 算法**，它随机选择正整数 $a \in \{2, 3, \dots, n-1\}$ ，然后进行上述测试。

算法 Miller–Rabin(n)

```
1 令  $n-1 = 2^q m$ ,  $q \geq 1$ ,  $m$  为奇数
2  $a \leftarrow \text{Random}(2, n-1)$    (随机选择  $a \in \{2, \dots, n-1\}$ )
3  $x_0 \leftarrow a^m \bmod n$ 
4 for  $i \leftarrow 1$  to  $q$  do
5    $x_i \leftarrow x_{i-1}^2 \bmod n$ 
6   if  $x_i = 1$  and  $x_{i-1} \neq 1$  and  $x_{i-1} \neq n-1$  then
7     return composite
8 if  $x_q \neq 1$  then return composite ;
9 return prime
```

由于 a 是随机选择的，这种测试不能保证检查到所有可能出现非平凡根的情况，这种出错是由于对 a 的选择不当而引起的。

可以证明:在 n 为奇合数的情况下,出错的概率小于 $1/2$. 证明涉及较多的群论和数论的知识,这里只是介绍一下证明的主要思想.

根据费马小定理,有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$,从而有 $aa^{n-2} \equiv 1 \pmod{n}$,因此存在整数 u, v 使得 $au + nv = 1$. 这是 a 与 n 互素的充要条件(见定理 ??),于是 $(a, n) = 1$. 这说明所有出现错误的 a 都属于集合 $T = \{x \in \mathbb{Z}_n | (x, n) = 1\}$.

根据本章习题 12,这个集合关于模 n 乘法构成 Abel 群,且 $|T| = \phi(n)$,这里的 $\phi(n)$ 是欧拉函数的值.

定义集合 $B = \{x | x \in T, x^{2^k m} \equiv 1 \pmod{n} \text{ 或 } x^{2^k m} \equiv n-1 \pmod{n}\}$.

利用群和数论的知识,可以证明 B 构成 T 的真子群. 再根据拉格朗日定理, $|B|$ 小于 $\phi(n)$ 且整除 $\phi(n)$,因此至多是 $(n-1)/2$. 由于 B 中含有 1,而 $a \neq 1$,因此使得算法出错的 a 的个数少于 $(n-1)/2$. 这就证明了算法对于素数测试得到正确结果的概率大于 $1/2$.

对这个算法重复运行 k 次,可以将出错概率降到至多 2^{-k} . 令 $k = \lceil \log n \rceil$,出错的概率 $\leq 2^{-k} \leq 1/n$,即算法给出正确答案的概率为 $1 - 1/n$. 换句话说,如果 n 为素数,那么算法输出素数;如果 n 为合数,那么算法以 $1 - 1/n$ 的概率输出“合数”. 考虑到算法较高的效率,在实际中 Miller-Rabin 算法是一个较好的算法.

最后介绍一个信息安全领域的重要研究课题——**全同态加密**技术. 2009 年 Craig Gentry 在他的博士学位论文里首次提出了一种基于理想格的全同态加密算法, 其使用的全同态加密函数与代数系统中环的同态映射有着类似的性质.

最后介绍一个信息安全领域的重要研究课题——**全同态加密技术**. 2009 年 Craig Gentry 在他的博士学位论文里首次提出了一种基于理想格的全同态加密算法, 其使用的全同态加密函数与代数系统中环的同态映射有着类似的性质. 举例说明如下. 设 M, S 分别代表明文空间和密文空间, x 和 y 是 M 中的数据 (x, y 的二进制表示可看作整数), $+$, $\cdot$ 分别表示加法运算和乘法运算. 令 $E: M \rightarrow S$ 是 M 上的加密函数. 定义同态加密函数如下.

- ① 如果存在一个有效的算法 Add , 使得 $Add(E(x), E(y)) = E(x + y)$ 成立, 那么称加密函数 E 对加法运算是同态的.
- ② 如果存在一个有效的算法 $Multi$, 使得 $Multi(E(x), E(y)) = E(x \cdot y)$ 成立, 那么称加密函数 E 对乘法运算是同态的.

定义中的 $Add, Multi$ 是对加密后数据的处理算法. 定义中的等式左边先对 x 和 y 加密, 然后利用 Add 或 $Multi$ 算法 (分别对应于加法、乘法) 对加密后的数据进行运算; 而等式右边是对原始数据 x 和 y 先进行运算 (加法、乘法), 然后对运算后的数据进行加密. 如果函数是同态加密函数, 那么两种处理的结果是一样的. 同时满足上述关于加法运算和乘法运算的同态加密函数称作 **全同态加密函数**.

下面对 RSA 公钥密码的同态性进行简单的分析.

在 RSA 公钥密码体制中, 假设明文是 m , 密文是 c .

选取两个不相等的大素数 p, q , 令 $n = pq$, 且 $m < n$. 根据欧拉函数的公式(见例 ??), 有

$$\phi(n) = pq \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{1}{q}\right) = (p-1)(q-1).$$

选择大整数 w 使得 w 与 $\phi(n)$ 互素.

令 d 是 w 的模 $\phi(n)$ 乘法逆元, 即 $dw \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 则取公钥为 (w, n) , 私钥为 d .

用公钥对数据 m 加密, 得到密文 c , 然后用私钥 d 对密文 c 解密.

形式化描述如下.

$$\text{加密算法: } c = E(m) = m^w \bmod n;$$

$$\text{解密算法: } D(c) = c^d \bmod n.$$

RSA 解密算法的正确性在第 4.7 节给出了证明.

对于任意明文 m_1 和 m_2 , 有

$$E(m_1 \cdot m_2) = (m_1 \cdot m_2)^w \bmod n = m_1^w \bmod n \otimes m_2^w \bmod n = E(m_1) \otimes E(m_2).$$

这就证明了 RSA 加密函数对乘法满足同态性质, 其中 $\otimes$ 代表模 n 乘法. 但是对于加法, 有以下结果:

$$E(m_1 + m_2) = (m_1 + m_2)^w \bmod n,$$

$$E(m_1) \oplus E(m_2) = (m_1^w \bmod n) \oplus (m_2^w \bmod n).$$

两个等式的右边可能是不相等的, 因此加密函数对加法不满足同态性质.

由于全同态加密技术不需要解密就可以对已加密的数据进行处理, 并且与对原始数据直接处理的结果一样, 这对于数据处理中的隐私保护有着重要的意义. 例如, 在云计算中, 用户可以将需要处理的数据加密后送到云端, 云端服务器不需要解密就可以直接处理密文, 然后将处理结果返回给用户. 用户收到处理过的数据, 只要自己进行同态解密即可. 同态加密技术为解决物联网中海量数据的安全存储、高效检索和访问控制等提供了一个新的思路. 因此, 研究一种高效的全同态加密解决方案不但具有理论价值, 而且具有广泛的应用前景.

目录

1 代数系统

2 群与环

3 格与布尔代数

- 格的定义及性质
- 分配格、有补格与布尔代数

14.1 格的定义及性质

格和布尔代数都是具有两个二元运算的代数系统,但是它们与同样具有两个二元运算的代数系统——环有着完全不同的性质.

格或布尔代数在逻辑电路设计、软件形式方法、数据仓库等各方面都有重要的应用.

本章出现的 $\wedge$ 和 $\vee$ 的符号不代表逻辑上的合取与析取,而是格中的运算符.

14.1 格的定义及性质

格和布尔代数都是具有两个二元运算的代数系统,但是它们与同样具有两个二元运算的代数系统——环有着完全不同的性质.

格或布尔代数在逻辑电路设计、软件形式方法、数据仓库等各方面都有重要的应用.

本章出现的 $\wedge$ 和 $\vee$ 的符号不代表逻辑上的合取与析取,而是格中的运算符.

定义 3.1.1

设 $\langle S, \preceq \rangle$ 是偏序集,如果 $\forall x, y \in S, \{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界,那么称 S 关于偏序 $\preceq$ 构成一个格.

14.1 格的定义及性质

格和布尔代数都是具有两个二元运算的代数系统,但是它们与同样具有两个二元运算的代数系统——环有着完全不同的性质.

格或布尔代数在逻辑电路设计、软件形式方法、数据仓库等各方面都有重要的应用.

本章出现的 $\wedge$ 和 $\vee$ 的符号不代表逻辑上的合取与析取,而是格中的运算符.

定义 3.1.1

设 $\langle S, \preceq \rangle$ 是偏序集,如果 $\forall x, y \in S, \{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界,那么称 S 关于偏序 $\preceq$ 构成一个格.

由于最小上界和最大下界的唯一性,可以将求 $\{x, y\}$ 的最小上界和最大下界分别看成 x 与 y 的二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$,即 $x \vee y$ 和 $x \wedge y$ 分别表示 x 与 y 的最小上界和最大下界.

格的实例

例 3.1.1

设 n 是正整数, S_n 是 n 的正因子的集合. D 为整除关系, 则偏序集 $\langle S_n, D \rangle$ 构成格. $\forall x, y \in S, x \vee y$ 是 $\text{lcm}(x, y)$, 即 x 与 y 的最小公倍数. $x \wedge y$ 是 $\text{gcd}(x, y)$, 即 x 与 y 的最大公因数. 图 3.1.1 给出了格 $\langle S_8, D \rangle$, $\langle S_6, D \rangle$ 和 $\langle S_{30}, D \rangle$ 的哈斯图.

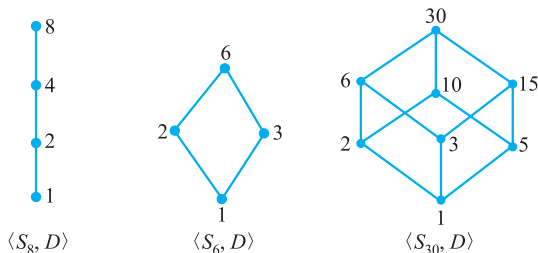


图 3.1.1

例 3.1.2

判断下列偏序集是否构成格,并说明理由.

- 1 $\langle P(B), \subseteq \rangle$.
- 2 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$.
- 3 偏序集的哈斯图分别如下图.

例 3.1.2

判断下列偏序集是否构成格,并说明理由.

- ① $\langle P(B), \subseteq \rangle$.
- ② $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$.
- ③ 偏序集的哈斯图分别如下图.

解

(1) 是格. $\forall X, Y \in P(B)$,
 $X \vee Y = X \cup Y, X \wedge Y = X \cap Y$.

由于 $\cup$ 和 $\cap$ 运算在 $P(B)$ 上封闭,故
 $X \cup Y, X \cap Y \in P(B)$.

例 3.1.2

判断下列偏序集是否构成格,并说明理由.

- ① $\langle P(B), \subseteq \rangle$.
- ② $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$.
- ③ 偏序集的哈斯图分别如下图.

解

(1) 是格. $\forall X, Y \in P(B)$,
 $X \vee Y = X \cup Y, X \wedge Y = X \cap Y$.

由于 $\cup$ 和 $\cap$ 运算在 $P(B)$ 上封闭,故
 $X \cup Y, X \cap Y \in P(B)$.

(2) 是格. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \vee y = \max(x, y)$,
 $x \wedge y = \min(x, y)$, 它们都是整数.

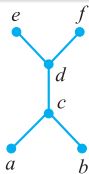
例 3.1.2

判断下列偏序集是否构成格,并说明理由.

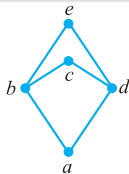
- ① $\langle P(B), \subseteq \rangle$.
- ② $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$.
- ③ 偏序集的哈斯图分别如下图.

解

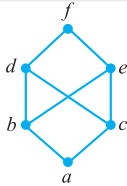
(1) 是格. $\forall X, Y \in P(B)$,
 $X \vee Y = X \cup Y$, $X \wedge Y = X \cap Y$.



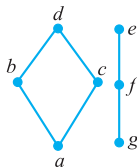
(a)



(b)



(c)



(d)

由于 $\cup$ 和 $\cap$ 运算在 $P(B)$ 上封闭,故
 $X \cup Y, X \cap Y \in P(B)$.

(2) 是格. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \vee y = \max(x, y)$,
 $x \wedge y = \min(x, y)$, 它们都是整数.

(3) 都不是格. (a) 中的 $\{a, b\}$ 没有最大下界; (b) 中的 $\{b, d\}$ 有两个上界 c 和 e , 但没有最小上界; (c) 的 $\{b, c\}$ 有 3 个上界 d, e 和 f , 但没有最小上界; (d) 中的 $\{a, g\}$ 没有最大下界. □

由例 3.1.2 知, 集合 B 的幂集 $P(B)$ 关于包含关系 $\subseteq$ 构成一个格, 称 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 为 B 的 **幂集格**.

例 3.1.3

设 G 是群, $L(G)$ 是 G 的所有子群的集合, 即

$$L(G) = \{H | H \leq G\}.$$

对任意的 $H_1, H_2 \in L(G)$, $H_1 \cap H_2$ 也是 G 的子群, 而 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$ 是由 $H_1 \cup H_2$ 生成的子群(见第 13.2 节). 在 $L(G)$ 上定义包含关系 $\subseteq$, 则 $L(G)$ 关于包含关系构成一个格, 称作 G 的 **子群格**.

易见在 $L(G)$ 中, $H_1 \wedge H_2$ 就是 $H_1 \cap H_2$, $H_1 \vee H_2$ 就是 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$. □

数据仓库中的视图格

例 3.1.4

数据仓库中的数据空间可以看成是一个多维的“立方体”。例如,一个汽车销售的数据仓库的模式可能是:

Sales(serialNo, date, dealer, price);

Autos(serialNo, model, color);

Dealers(name, city, phone).

其中,涉及销售的属性有汽车型号、销售日期、代理商、价格;涉及汽车的属性有汽车型号、类型、颜色;涉及代理商的属性有名称、城市、电话。在决策查询中可能需要某段指定时间的销售情况。例如

```
SELECT city, AVG(prices)
```

```
FROM Sales, Dealers
```

```
WHERE Sales, dealer = Dealers. name AND
```

```
Data >= '2005-01-01'
```

```
GROUP BY city;
```

这个查询将返回 2005 年 1 月 1 号以后各个城市的每种汽车的平均销售价格。

数据仓库中的视图格(续)

数据仓库可以分成日期维,汽车维(轿车、越野车和可转换汽车),代理商维(西部地区、东部地区)等. 可以对它进行切块和切片查询,这种查询会涉及在某一维上进行切片,而在其他维上进行切块. 图 3.1.2 中的阴影部分就是在日期维切片,而在汽车和代理商维进行切块的分割.

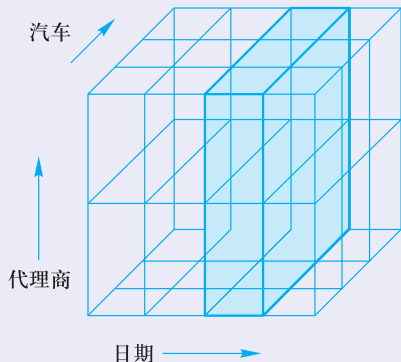


图 3.1.2

面对数据仓库的海量数据,在联机分析处理(OLAP)中,为了加快查询速度,可以将数据按照维进行聚集. 例如,沿日期维将每种汽车、每个代理商的数据聚集到一起,也可以沿代理商维将每个日期、每种汽车的所有代理商的数据聚集起来. 如果在这两个维度上进行聚集,那么就得到每种汽车在所有日期和代理商的数据. 如果限制查询只能是完全聚集或不聚集,那么这种聚集才是有用的.

数据仓库中的视图格(续)

但是实际的大量查询可能涉及部分聚集的数据. 例如, 需要查询省会城市大众汽车的销售情况. 如果每次查询都从原始数据查找, 效率是很低的, 为此需要建立物化视图.

在这个例子中, 一个可能的物化视图 V_1 可以按月对日期分组, 按城市对代理商分组. 另一个物化视图 V_2 可能是按周对日期分组, 按省对代理商分组, 还可以有许多其他的方案.

数据仓库中的视图格(续)

但是实际的大量查询可能涉及部分聚集的数据. 例如, 需要查询省会城市大众汽车的销售情况. 如果每次查询都从原始数据查找, 效率是很低的, 为此需要建立物化视图.

在这个例子中, 一个可能的物化视图 V_1 可以按月对日期分组, 按城市对代理商分组. 另一个物化视图 V_2 可能是按周对日期分组, 按省对代理商分组, 还可以有许多其他的方案.

如何选择物化视图的分组方案, 使得占用较小的空间, 同时尽可能满足更多的查询要求? 这里就可以使用格的结构.

每维上的数据构成集合, 对它的一种分组就是对这个集合的划分. 对同维上的两个划分 P_1 和 P_2 , 如果 P_1 的每个划分块都是 P_2 的某个划分块的子集, 就称 P_1 是 P_2 的加细, 记作 $P_1 \preceq P_2$. 例如, 在日期维上, P_1 把数据按天划分, P_2 把数据按月划分, 那么 P_1 就是 P_2 的加细. 显然加细是偏序关系. 如果把维上的所有分组的集合记作 X , 那么 X 关于加细关系构成格.

数据仓库中的视图格(续)

图 3.1.3 给出了日期维和代理商维对应的两个格.

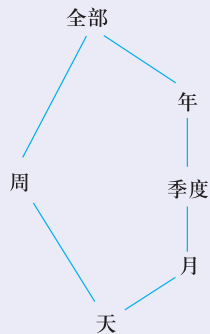


图 3.1.3

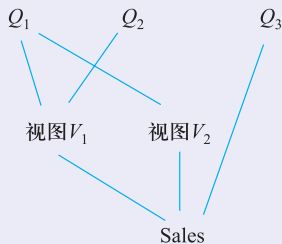


图 3.1.4

数据仓库中的视图格(续)

如果数据立方体的每个维都有一个格,那么可以为数据立方体的所有可能的物化视图定义一个格(习题 2 第 48 题断定偏序集的 2 阶笛卡儿积仍旧是偏序,这里则是高维的),这个格称作**视图格**.

如果 V_1 和 V_2 是两个物化视图,它们通过在每一维上选择一种划分构成. 那么 $V_1 \preceq V_2$ 就意味着:在每一维上 V_1 对应的划分都是 V_2 对应划分的加细.

上述数据仓库中物化视图 V_1 和 V_2 构成的格(整个格的一部分)如图 3.1.4 所示. 其中 Q_1, Q_2 和 Q_3 代表 3 个不同的查询. Q_1 既可以从视图 V_1 得到回答,也可以从视图 V_2 得到回答,而 Q_3 只能从 Sales 中得到回答,视图 V_1 和 V_2 不支持 Q_3 查询,但是 Sales 也是视图,它在每一维上的划分都是最细的,它可以支持所有的查询.

格的对偶原理

定义 3.1.2

设 p 是含有格中元素以及符号 $=, \preceq, \succeq, \vee$ 和 $\wedge$ 的命题. 令 p^* 是将 p 中的 $\preceq$ 替换成 $\succeq$, $\succeq$ 替换成 $\preceq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的命题, 则称 p^* 为 p 的对偶命题.

例如, 在格中令 p 是 $(a \vee b) \wedge c \preceq c$, 则 p^* 是 $(a \wedge b) \vee c \succeq c$.

格的对偶原理

定义 3.1.2

设 p 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 的命题. 令 p^* 是将 p 中的 $\leq$ 替换成 $\geq$, $\geq$ 替换成 $\leq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的命题, 则称 p^* 为 p 的对偶命题.

例如, 在格中令 p 是 $(a \vee b) \wedge c \leq c$, 则 p^* 是 $(a \wedge b) \vee c \geq c$.

格的对偶原理 设 p 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 等的命题. 若 p 对一切格为真, 则 p 的对偶命题 p^* 也对一切格为真.

例如, 若对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \wedge b \leq a$, 那么对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \vee b \geq a$.

格的许多性质都是互为对偶命题的, 有了格的对偶原理, 在证明格的性质时, 只需证明其中的一个命题就可以了.

定理 3.1.1

设 $\langle L, \preceq \rangle$ 是格, 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律, 即

① $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

② $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$$
$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c).$$

③ $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a.$$

④ $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee (a \wedge b) = a,$$
$$a \wedge (a \vee b) = a.$$

定理 3.1.1

设 $\langle L, \preceq \rangle$ 是格, 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律, 即

① $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

② $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$$
$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c).$$

③ $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a.$$

④ $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee (a \wedge b) = a,$$
$$a \wedge (a \vee b) = a.$$

证明.

(1) $a \vee b$ 和 $b \wedge a$ 分别是 $\{a, b\}$ 的最小上界和 $\{b, a\}$ 的最小上界. 由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$.

由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$ 得证.

定理 3.1.1

设 $\langle L, \preceq \rangle$ 是格, 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律, 即

① $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

② $\forall a, b, c \in L$ 有

$$\begin{aligned}(a \vee b) \vee c &= a \vee (b \vee c), \\ (a \wedge b) \wedge c &= a \wedge (b \wedge c).\end{aligned}$$

③ $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a.$$

④ $\forall a, b \in L$ 有

$$\begin{aligned}a \vee (a \wedge b) &= a, \\ a \wedge (a \vee b) &= a.\end{aligned}$$

证明.

(1) $a \vee b$ 和 $b \wedge a$ 分别是 $\{a, b\}$ 的最小上界和 $\{b, a\}$ 的最小上界. 由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$.

由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$ 得证.

(2) 由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \succcurlyeq a \vee b \succcurlyeq a, \quad (3.1.1)$$

$$(a \vee b) \vee c \succcurlyeq a \vee b \succcurlyeq b, \quad (3.1.2)$$

$$(a \vee b) \vee c \succcurlyeq c. \quad (3.1.3)$$

由式 (3.1.2) 和 (3.1.3) 有

$$(a \vee b) \vee c \succcurlyeq b \vee c. \quad (3.1.4)$$

由式 (3.1.1) 和 (3.1.4) 有

$$(a \vee b) \vee c \succcurlyeq a \vee (b \vee c).$$

同理可证 $(a \vee b) \vee c \preceq a \vee (b \vee c)$.

定理3.1.1证明(续)

根据偏序的反对称性有 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

定理3.1.1证明(续)

根据偏序的反对称性有 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

(3) 显然 $a \preceq a \vee a$, 又由 $a \preceq a$ 可得 $a \vee a \preceq a$, 根据反对称性有 $a \vee a = a$.

由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

定理3.1.1证明(续)

根据偏序的反对称性有 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

(3) 显然 $a \preceq a \vee a$, 又由 $a \preceq a$ 可得 $a \vee a \preceq a$, 根据反对称性有 $a \vee a = a$.

由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

(4) 显然

$$a \vee (a \wedge b) \succeq a. \quad (3.1.5)$$

又由 $a \preceq a$, $a \wedge b \preceq a$ 可得

$$a \vee (a \wedge b) \preceq a. \quad (3.1.6)$$

由式 (3.1.5) 和 (3.1.6) 可得 $a \vee (a \wedge b) = a$.

根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$ 得证. □

定理3.1.1证明(续)

根据偏序的反对称性有 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

(3) 显然 $a \preceq a \vee a$, 又由 $a \preceq a$ 可得 $a \vee a \preceq a$, 根据反对称性有 $a \vee a = a$.

由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

(4) 显然

$$a \vee (a \wedge b) \succeq a. \quad (3.1.5)$$

又由 $a \preceq a$, $a \wedge b \preceq a$ 可得

$$a \vee (a \wedge b) \preceq a. \quad (3.1.6)$$

由式 (3.1.5) 和 (3.1.6) 可得 $a \vee (a \wedge b) = a$.

根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$ 得证. □

由定理 3.1.1 可知, 格是具有两个二元运算的代数系统 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$, 其中运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律. 那么能不能像群、环、域一样, 通过规定运算及其基本性质来给出格的定义呢? 回答是肯定的.

定理 3.1.2

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 且 $*$ 和 $\circ$ 运算满足交换律、结合律、吸收律, 则可以适当定义 S 中的偏序 $\preceq$, 使得 $\langle S, \preceq \rangle$ 构成一个格, 且

$\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$.

定理 3.1.2

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 且 $*$ 和 $\circ$ 运算满足交换律、结合律、吸收律, 则可以适当定义 S 中的偏序 $\preceq$, 使得 $\langle S, \preceq \rangle$ 构成一个格, 且 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$.

证明.

(1) 先证在 S 中 $*$ 和 $\circ$ 运算都满足幂等律. $\forall a \in S$, 由吸收律得

$$a * a = a * (a \circ (a * a)) = a,$$

即 $a * a = a$. 同理有 $a \circ a = a$.

定理 3.1.2

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 且 $*$ 和 $\circ$ 运算满足交换律、结合律、吸收律, 则可以适当定义 S 中的偏序 $\preceq$, 使得 $\langle S, \preceq \rangle$ 构成一个格, 且 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$.

证明.

(1) 先证在 S 中 $*$ 和 $\circ$ 运算都满足幂等律. $\forall a \in S$, 由吸收律得

$$a * a = a * (a \circ (a * a)) = a,$$

即 $a * a = a$. 同理有 $a \circ a = a$.

(2) 在 S 上如下定义二元关系

$$R: \forall a, b \in S, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a \circ b = b.$$

下面证明 R 是 S 上的偏序. 根据幂等律, $\forall a \in S$ 都有 $a \circ a = a$, 即

$\langle a, a \rangle \in R$, 所以 R 在 S 上是自反的.

$\forall a, b \in S$, 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, a \rangle \in R$,

则有 $a \circ b = b$ 且 $b \circ a = a$. 因为 $a \circ b = b \circ a$, 所以 $a = b \circ a = a \circ b = b$. 这就证明了 R 在 S 上是反对称的.

下面证明 R 具有传递性. $\forall a, b, c \in S$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$, 则有 $a \circ b = b$ 且 $b \circ c = c$. 因此有

$$\begin{aligned} a \circ c &= a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c \\ &= b \circ c = c, \end{aligned}$$

即 $a \circ c = c, \langle a, c \rangle \in R$, 从而证明了 R 在 S 上是传递的.

综上, R 为 S 上的偏序. 将 R 记作 $\preceq$.

定理3.1.2证明(续)

(3) 证明 $\langle S, \preceq \rangle$ 构成格.

$\forall a, b \in S$ 有

$$a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b, \quad b \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b.$$

这就得到 $a \preceq a \circ b$ 和 $b \preceq a \circ b$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界.

定理3.1.2证明(续)

(3) 证明 $\langle S, \preceq \rangle$ 构成格.

$\forall a, b \in S$ 有

$$a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b, \quad b \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b.$$

这就得到 $a \preceq a \circ b$ 和 $b \preceq a \circ b$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界.

假设 c 也是 $\{a, b\}$ 的上界, 则有 $a \circ c = c$ 和 $b \circ c = c$, 从而有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ c = c.$$

这就证明了 $a \circ b \preceq c$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $a \vee b = a \circ b$.

定理3.1.2证明(续)

(3) 证明 $\langle S, \preceq \rangle$ 构成格.

$\forall a, b \in S$ 有

$$a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b, \quad b \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b.$$

这就得到 $a \preceq a \circ b$ 和 $b \preceq a \circ b$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界.

假设 c 也是 $\{a, b\}$ 的上界, 则有 $a \circ c = c$ 和 $b \circ c = c$, 从而有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ c = c.$$

这就证明了 $a \circ b \preceq c$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $a \vee b = a \circ b$.

为证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 先证

$$a \circ b = b \Leftrightarrow a * b = a. \quad (3.1.7)$$

首先由 $a \circ b = b$ 可知 $a * b = a * (a \circ b) = a$. 反之由 $a * b = a$ 可知

$a \circ b = (a * b) \circ b = b \circ (b * a) = b$. 这就证明了式(3.1.7). 从而有

$a \preceq b \Leftrightarrow a * b = a$, 按照前面的证明, 类似地可证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 即

$a \wedge b = a * b$. □

格的代数定义

根据定理 3.1.2, 可以给出格的另一个等价定义.

定义 3.1.3

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算, 若 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律、结合律和吸收律, 则 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成一个格.

读者可能会注意到, 格中运算满足 4 条算律, 还有一条幂等律(见定理 3.1.1), 但幂等律可以由吸收律推导出(见定理 3.1.2 证明 (1)), 所以上述定义中只需满足 3 条算律即可.

以后不再区别是偏序集定义的格, 还是代数系统定义的格, 而统称为格 L .

定理 3.1.3

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \preceq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

定理 3.1.3

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \preceq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

证明.

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $a \preceq a$ 和 $a \preceq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \preceq a \wedge b$. 显然有 $a \wedge b \preceq a$, 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

定理 3.1.3

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \preceq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

证明.

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $a \preceq a$ 和 $a \preceq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \preceq a \wedge b$. 显然有 $a \wedge b \preceq a$, 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

再证 (2) $\Rightarrow$ (3). 根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$. 由 $a \wedge b = a$ 得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

定理 3.1.3

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \preceq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

证明.

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $a \preceq a$ 和 $a \preceq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \preceq a \wedge b$. 显然有 $a \wedge b \preceq a$, 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

再证 (2) $\Rightarrow$ (3). 根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$.

由 $a \wedge b = a$ 得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

最后证 (3) $\Rightarrow$ (1). 由 $a \preceq a \vee b$ 得

$a \preceq a \vee b = b$, 故 (1) 成立. □

定理 3.1.3

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \preceq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

证明.

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $a \preceq a$ 和 $a \preceq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \preceq a \wedge b$. 显然有 $a \wedge b \preceq a$, 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

再证 (2) $\Rightarrow$ (3). 根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$.

由 $a \wedge b = a$ 得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

最后证 (3) $\Rightarrow$ (1). 由 $a \preceq a \vee b$ 得

$a \preceq a \vee b = b$, 故 (1) 成立. □

定理 3.1.4

设 L 是格, $\forall a, b, c, d \in L$, 若 $a \preceq b$ 且 $c \preceq d$, 则

$$\begin{aligned}a \wedge c &\preceq b \wedge d, \\a \vee c &\preceq b \vee d.\end{aligned}$$

定理 3.1.3

设 L 是格, $\forall a, b \in L$, 则下面条件彼此等价:

- ① $a \preceq b$.
- ② $a \wedge b = a$.
- ③ $a \vee b = b$.

证明.

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 $a \preceq a$ 和 $a \preceq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \preceq a \wedge b$. 显然有 $a \wedge b \preceq a$, 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

再证 (2) $\Rightarrow$ (3). 根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$.

由 $a \wedge b = a$ 得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

最后证 (3) $\Rightarrow$ (1). 由 $a \preceq a \vee b$ 得

$a \preceq a \vee b = b$, 故 (1) 成立. □

定理 3.1.4

设 L 是格, $\forall a, b, c, d \in L$, 若 $a \preceq b$ 且 $c \preceq d$, 则

$$\begin{aligned}a \wedge c &\preceq b \wedge d, \\a \vee c &\preceq b \vee d.\end{aligned}$$

证明.

由定理条件, 有

$$\begin{aligned}a \wedge c &\preceq a \preceq b, \\a \wedge c &\preceq c \preceq d.\end{aligned}$$

因此 $a \wedge c \preceq b \wedge d$.

同理可证 $a \vee c \preceq b \vee d$. □

例 3.1.5

设 L 是格, 证明 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \preceq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

例 3.1.5

设 L 是格, 证明 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \preceq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

证明.

由 $a \preceq a, b \wedge c \preceq b$ 得

$$a \vee (b \wedge c) \preceq a \vee b.$$

由 $a \preceq a, b \wedge c \preceq c$ 得

$$a \vee (b \wedge c) \preceq a \vee c.$$

从而得到

$$a \vee (b \wedge c) \preceq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$



例 3.1.5 说明在格中分配不等式成立. 一般说来, 格中的 $\vee$ 和 $\wedge$ 运算并不是互相满足分配律的.

子格

定义 3.1.4

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, S 是 L 的非空子集, 若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格, 则称 S 为 L 的 **子格**.

子格

定义 3.1.4

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, S 是 L 的非空子集, 若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格, 则称 S 为 L 的 **子格**.

例 3.1.6

设格 L 如图 3.1.5 所示. 令 $S_1 = \{a, e, f, g\}$ 和 $S_2 = \{a, b, e, g\}$, 则 S_1 不是 L 的子格, S_2 是 L 的子格. 因为对 e 和 f , 有 $e \wedge f = c$, 但 $c \notin S_1$.

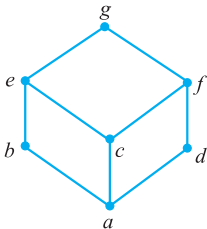


图 3.1.5

14.2 分配格、有补格与布尔代数

定义 3.2.1

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$\begin{aligned}a \wedge (b \vee c) &= (a \wedge b) \vee (a \wedge c), \\a \vee (b \wedge c) &= (a \vee b) \wedge (a \vee c)\end{aligned}$$

成立, 则称 L 为分配格.

不难证明, 以上两个等式中只要成立一个, 另一个也一定成立.

例 3.2.1

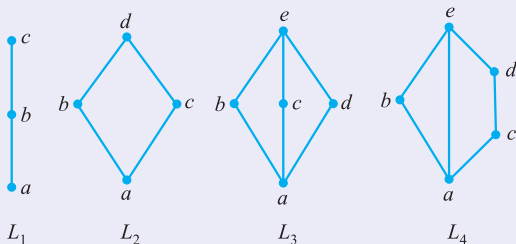


图 3.2.1

上图中, L_1 和 L_2 是分配格, L_3 和 L_4 不是分配格. 在 L_3 中,

$$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b, (b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a.$$

而在 L_4 中,

$$c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c, (c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d.$$

称 L_3 为 **钻石格**, L_4 为 **五角格**.

分配格的充要条件

定理 3.2.1

设 L 是格, 则 L 是分配格当且仅当 L 中不含有与钻石格或五角格同构的子格.

分配格的充要条件

定理 3.2.1

设 L 是格, 则 L 是分配格当且仅当 L 中不含有与钻石格或五角格同构的子格.

由于该定理的证明比较烦琐, 故此略去.

推论 3.2.1

- ① 小于 5 元的格都是分配格.
- ② 任何一条链都是分配格.

例 3.2.2

说明图 3.2.2 中的格是否为分配格,为什么?

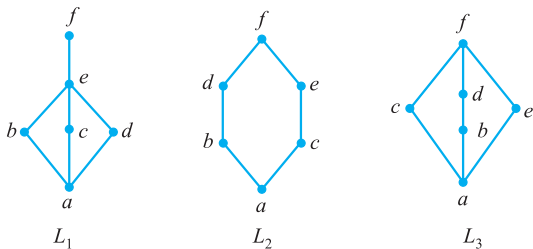


图 3.2.2

例 3.2.2

说明图 3.2.2 中的格是否为分配格,为什么?

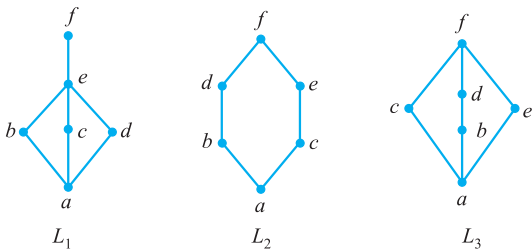


图 3.2.2

解

L_1, L_2 和 L_3 都不是分配格,因为 $\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格,并且同构于钻石格; $\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格,并且同构于五角格; $\{a, c, b, e, f\}$ 是 L_3 的子格,也同构于钻石格.



有界格

定义 3.2.2

设 L 是格, 若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \preceq x$, 则称 a 为 L 的 **全下界**. 若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \preceq b$, 则称 b 为 L 的 **全上界**.

有界格

定义 3.2.2

设 L 是格, 若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \preceq x$, 则称 a 为 L 的 **全下界**. 若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \preceq b$, 则称 b 为 L 的 **全上界**.

可以证明, 格 L 若存在全下界或全上界, 该界一定是唯一的. 以全下界为例, 假若 a_1 和 a_2 都是格 L 的全下界, 则有 $a_1 \preceq a_2$ 和 $a_2 \preceq a_1$. 根据偏序关系 $\preceq$ 的对称性必有 $a_1 = a_2$. 由于唯一性, 一般将格 L 的全下界记为 0 , 全上界记为 1 .

有界格

定义 3.2.2

设 L 是格, 若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \preceq x$, 则称 a 为 L 的 **全下界**. 若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \preceq b$, 则称 b 为 L 的 **全上界**.

可以证明, 格 L 若存在全下界或全上界, 该界一定是唯一的. 以全下界为例, 假若 a_1 和 a_2 都是格 L 的全下界, 则有 $a_1 \preceq a_2$ 和 $a_2 \preceq a_1$. 根据偏序关系 $\preceq$ 的对称性必有 $a_1 = a_2$. 由于唯一性, 一般将格 L 的全下界记为 0 , 全上界记为 1 .

定义 3.2.3

设 L 是格, 若 L 存在全下界和全上界, 则称 L 为 **有界格**, 并将 L 记作 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

有界格

定义 3.2.2

设 L 是格, 若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \preceq x$, 则称 a 为 L 的 **全下界**. 若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \preceq b$, 则称 b 为 L 的 **全上界**.

可以证明, 格 L 若存在全下界或全上界, 该界一定是唯一的. 以全下界为例, 假若 a_1 和 a_2 都是格 L 的全下界, 则有 $a_1 \preceq a_2$ 和 $a_2 \preceq a_1$. 根据偏序关系 $\preceq$ 的反对称性必有 $a_1 = a_2$. 由于唯一性, 一般将格 L 的全下界记为 0 , 全上界记为 1 .

定义 3.2.3

设 L 是格, 若 L 存在全下界和全上界, 则称 L 为 **有界格**, 并将 L 记作 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

不难看出, 有限格 L 一定是有界格. 对于无限格 L 来说, 有的是有界格, 有的不是有界格. 例如, 集合 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup \rangle$, 不管 B 是有穷集还是无穷集, 它都是有界格. 它的全下界是空集 $\emptyset$, 全上界是 B . 而整数集 $\mathbb{Z}$ 关于通常数的小于等于关系 $\leq$ 构成的格不是有界格.

不难看出,在有界格中,全下界 0 是关于 $\wedge$ 运算的零元、 $\vee$ 运算的单位元. 而全上界 1 是关于 $\vee$ 运算的零元、 $\wedge$ 运算的单位元. 对于涉及有界格的命题,如果其中含有全下界 0 或全上界 1,在求该命题的对偶命题时,必须将 0 替换成 1,而将 1 替换成 0.

定义 3.2.4

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 若存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = 0 \text{ 和 } a \vee b = 1$$

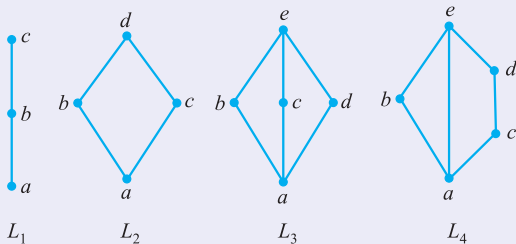
成立,则称 b 为 a 的补元.

由这个定义不难看出,如果 b 是 a 的补元,那么 a 也是 b 的补元. 换句话说, a 和 b 互为补元.

不难证明,在任何有界格中,全下界 0 与全上界 1 总是互补的. 而对于其他的元素,可能存在补元,也可能不存在补元. 如果存在补元,可能是唯一的,也可能有多个补元.

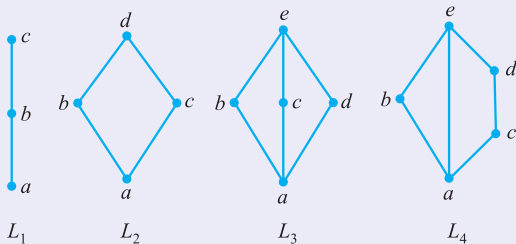
例 3.2.3

考虑下图中的 4 个格.



例 3.2.3

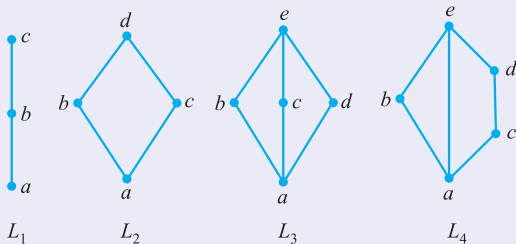
考虑下图中的 4 个格.



- ① L_1 中的 a 与 c 互为补元, 其中 a 为全下界, c 为全上界, b 没有补元.

例 3.2.3

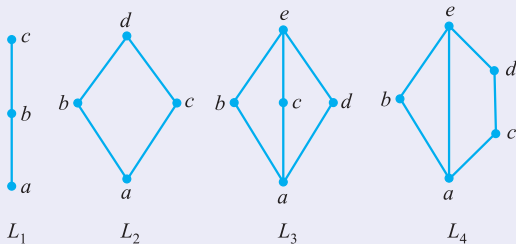
考虑下图中的 4 个格.



- 1 L_1 中的 a 与 c 互为补元, 其中 a 为全下界, c 为全上界, b 没有补元.
- 2 L_2 中的 a 与 d 互为补元, 其中 a 为全下界, d 为全上界, b 与 c 也互为补元.

例 3.2.3

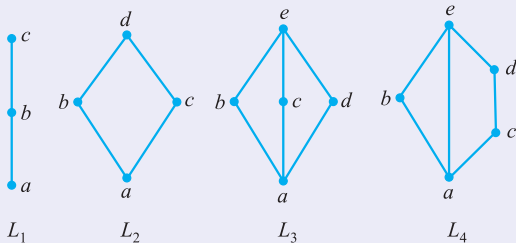
考虑下图中的 4 个格.



- 1 L_1 中的 a 与 c 互为补元, 其中 a 为全下界, c 为全上界, b 没有补元.
- 2 L_2 中的 a 与 d 互为补元, 其中 a 为全下界, d 为全上界, b 与 c 也互为补元.
- 3 L_3 中的 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b 和 d , d 的补元是 b 和 c . 这里 b, c, d 每个元素都有两个补元.

例 3.2.3

考虑下图中的 4 个格.



- 1 L_1 中的 a 与 c 互为补元, 其中 a 为全下界, c 为全上界, b 没有补元.
- 2 L_2 中的 a 与 d 互为补元, 其中 a 为全下界, d 为全上界, b 与 c 也互为补元.
- 3 L_3 中的 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b 和 d , d 的补元是 b 和 c . 这里 b, c, d 每个元素都有两个补元.
- 4 L_4 中的 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b, d 的补元是 b .

定理 3.2.2

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格, 若 $a \in L$, 且对于 a 存在补元 b , 则 b 是 a 的唯一补元.

定理 3.2.2

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格, 若 $a \in L$, 且对于 a 存在补元 b , 则 b 是 a 的唯一补元.

证明.

假设 $c \in L$ 也是 a 的补元, 则有 $a \vee c = 1$ 和 $a \wedge c = 0$. 又知 b 是 a 的补元, 也有 $a \vee b = 1$ 和 $a \wedge b = 0$, 从而得到

$$a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b.$$

由于 L 是分配格, 从而有

$$\begin{aligned} b &= b \wedge (b \vee a) = b \wedge (c \vee a) \\ &= (b \wedge c) \vee (b \wedge a) = (b \wedge c) \vee (a \wedge c) \\ &= (b \vee a) \wedge c = (a \vee c) \wedge c \\ &= c. \end{aligned}$$



布尔代数

定义 3.2.5

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 若 $\forall a \in L, a$ 在 L 中都存在补元, 则称 L 为有补格.

例如, 图 3.2.1 中的 L_2, L_3 和 L_4 是有补格, L_1 不是有补格;

图 3.2.2 中的 L_2 和 L_3 是有补格, L_1 不是有补格, 因为 b, c, d, e 都不存在补元.

布尔代数

定义 3.2.5

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 若 $\forall a \in L, a$ 在 L 中都存在补元, 则称 L 为有补格.

例如, 图 3.2.1 中的 L_2, L_3 和 L_4 是有补格, L_1 不是有补格;

图 3.2.2 中的 L_2 和 L_3 是有补格, L_1 不是有补格, 因为 b, c, d, e 都不存在补元.

定义 3.2.6

如果一个格是有补分配格, 那么称它为布尔格或布尔代数.

根据定理 3.2.2, 在分配格中, 如果一个元素存在补元, 那么补元是唯一的. 因此, 在布尔代数中, 每个元素都存在着唯一的补元, 可以把求补元的运算看作是布尔代数中的一元运算. 从而可以把一个布尔代数标记为 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$, 其中 $\wedge, \vee, 0, 1$ 与有界格一样, $'$ 为求补运算, 即 $\forall a \in B, a'$ 是 a 的补元.

布尔代数实例

例 3.2.4

- ❶ 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是 110 的正因子集合. 令 $\gcd, \text{lcm}$ 分别表示求两个数的最大公因数和最小公倍数的运算, 则 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 构成布尔代数.
- ❷ 设 B 为任意集合, 可以证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 构成布尔代数, 称作 **集合代数**.
- ❸ 数理逻辑中的命题代数是布尔代数.
- ❹ 数字电路中的逻辑代数也是布尔代数.

定理 3.2.3

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

- ① $\forall a \in B, (a')' = a.$
- ② $\forall a, b \in B, (a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'.$

定理 3.2.3

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

- ① $\forall a \in B, (a')' = a.$
- ② $\forall a, b \in B, (a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'.$

证明.

(1) 因为 $(a')'$ 是 a' 的补元, a 也是 a' 的补元, 由补元的唯一性得 $(a')' = a.$

定理 3.2.3

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

① $\forall a \in B, (a')' = a.$

② $\forall a, b \in B, (a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'.$

证明.

(1) 因为 $(a')'$ 是 a' 的补元, a 也是 a' 的补元, 由补元的唯一性得 $(a')' = a.$

(2) 对任意 $a, b \in B$ 有

$$\begin{aligned}(a \wedge b) \vee (a' \vee b') &= (a \vee a' \vee b') \wedge (b \vee a' \vee b') \\ &= (1 \vee b') \wedge (a' \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1, \\ (a \wedge b) \wedge (a' \vee b') &= (a \wedge b \wedge a') \vee (a \wedge b \wedge b') \\ &= (0 \wedge b) \vee (a \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0,\end{aligned}$$

所以 $a' \vee b'$ 是 $a \wedge b$ 的补元. 根据补元的唯一性有 $(a \wedge b)' = a' \vee b'.$ 同理可证 $(a \vee b)' = a' \wedge b'.$ □

定理 3.2.3 的 (1) 称作 **双重否定律**, (2) 称作 **德摩根律**.

布尔代数的等价定义

布尔代数中各条算律不是彼此独立的. 可以证明由交换律、分配律、同一律和补元律能够推导出吸收律和结合律, 从而布尔代数有下述等价的定义.

定义 3.2.7

设 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算. 若 $*$ 和 $\circ$ 运算满足:

① 交换律, 即 $\forall a, b \in B$ 有 $a * b = b * a$, $a \circ b = b \circ a$;

② 分配律, 即 $\forall a, b, c \in B$ 有

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c), \quad a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c);$$

③ 同一律, 即存在 $0, 1 \in B$ 使得 $\forall a \in B$ 有 $a * 1 = a$, $a \circ 0 = a$;

④ 补元律, 即 $\forall a \in B$, 存在 $a' \in B$ 使得 $a * a' = 0$, $a \circ a' = 1$,

则称 $\langle B, *, \circ \rangle$ 为一个布尔代数.

以上定义中的同一律是说 1 是 $*$ 运算的单位元, 0 是 $\circ$ 运算的单位元. 可以证明 1 和 0 分别也是 $\circ$ 和 $*$ 运算的零元. $\forall a \in B$ 有

$$\begin{aligned} a \circ 1 &= (a \circ 1) * 1 && \text{(同一律)} \\ &= 1 * (a \circ 1) && \text{(交换律)} \\ &= (a \circ a') * (a \circ 1) && \text{(补元律)} \\ &= a \circ (a' * 1) && \text{(分配律)} \\ &= a \circ a' && \text{(同一律)} \\ &= 1. && \text{(补元律)} \end{aligned}$$

同理可证 $a * 0 = 0$.

为证明以上定义的 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是布尔代数, 只需证明它是一个格, 即证明 $*$ 和 $\circ$ 运算满足吸收律和结合律. 有兴趣的读者可以自己尝试给出证明.

下面, 不加证明, 只是给出与有限布尔代数结构有关的结果.

定义 3.2.8

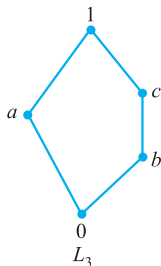
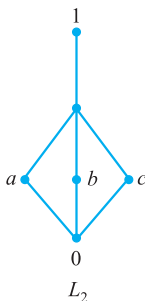
设 L 是格, $0 \in L, 0 \neq a \in L$. 若 $\forall b \in L$, 当 $0 \prec b \preceq a$ 时, 总有 $b = a$, 则称 a 为 L 中的原子.

下面, 不加证明, 只是给出与有限布尔代数结构有关的结果.

定义 3.2.8

设 L 是格, $0 \in L, 0 \neq a \in L$. 若 $\forall b \in L$, 当 $0 \prec b \preceq a$ 时, 总有 $b = a$, 则称 a 为 L 中的 **原子**.

考虑下图中的几个格. 其中 L_1 的原子是 a ; L_2 的原子是 a, b, c ; L_3 的原子是 a 和 b . 若 L 是正整数 n 的全体正因子关于整除关系构成的格, 则 L 的原子恰为 n 的全体素因子. 若 L 是集合 B 的幂集格, 则 L 的原子就是由 B 中元素构成的单元集.



有限布尔代数的结构

下面的表示定理说明有限布尔代数有着良好的结构. 这里不再加以证明.

定理 3.2.4

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合, 则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

有限布尔代数的结构

下面的表示定理说明有限布尔代数有着良好的结构. 这里不再加以证明.

定理 3.2.4

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合, 则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

推论 3.2.2

任何有限布尔代数的基数为 $2^n, n \in \mathbb{N}$.

有限布尔代数的结构

下面的表示定理说明有限布尔代数有着良好的结构. 这里不再加以证明.

定理 3.2.4

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合, 则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

推论 3.2.2

任何有限布尔代数的基数为 $2^n, n \in \mathbb{N}$.

证明.

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的所有原子构成的集合, 且 $|A| = n, n \in \mathbb{N}$. 由定理 3.2.4 得 $B \cong P(A)$, 而 $|P(A)| = 2^n$, 所以 $|B| = 2^n$. □

有限布尔代数的结构

下面的表示定理说明有限布尔代数有着良好的结构. 这里不再加以证明.

定理 3.2.4

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合, 则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

推论 3.2.2

任何有限布尔代数的基数为 $2^n, n \in \mathbb{N}$.

证明.

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的所有原子构成的集合, 且 $|A| = n, n \in \mathbb{N}$. 由定理 3.2.4 得 $B \cong P(A)$, 而 $|P(A)| = 2^n$, 所以 $|B| = 2^n$. □

推论 3.2.3

任何等势的有限布尔代数都是同构的.

根据这个定理,有限布尔代数的基数都是 2 的幂,同时在同构的意义上对于任何 $2^n, n$ 为自然数,仅存在一个 2^n 元的布尔代数.

图 3.2.3 给出了 1 元、2 元、4 元和 8 元的布尔代数.

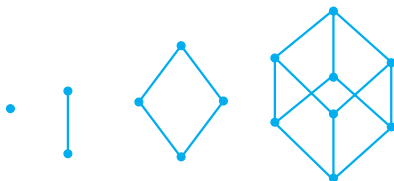


图 3.2.3